项目开发计划书

项目名称：天枢·低空智能运营管控平台

（Dubhe · Low-Altitude Intelligent Operation Control Platform）

软件开发项目小组

目　录

1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 项目背景 1
1.3 术语和缩写词定义 1
1.4 参考资料 2
2 项目概述 2
2.1 工作内容 2
2.1.1 项目软件过程定义 2
2.1.2 定义生命周期 2
2.1.3 任务简述 2
2.1.4 关键计算机资源 3
2.2 需求分析 3
2.2.1 需求概述 3
2.2.2 功能描述 3
2.2.3 非功能描述 8
2.2.4 运行环境 9
3 实施计划 10
4 功能与原型设计 10
4.1 设计目标与核心原则 10
4.1.1 核心设计目标 10
4.1.2 设计核心原则 11
4.2 核心功能模块设计 12
4.2.1 账号与权限管理模块 12
4.2.2 订单全流程管理模块 13
4.2.3 低空资源管理模块 15
4.2.4 空域合规运营模块 16
4.2.5 数据统计与报表模块 17
4.2.6 应急与客服管理模块 18
4.2.7 系统配置模块 18
4.3 原型设计规范与交付物要求 19
4.3.1 原型设计通用规范 19
4.3.2 高保真原型图详细规范 19

4.3.3 交付成果清单 21
4.3.4 高保真原型验收标准 21
4.4 设计验证与迭代计划 21
4.4.1 设计验证方式 21
4.4.2 迭代计划 21
5 数据库设计 22
5.1 概念模型设计要求 22
5.2 逻辑模型设计要求 23
5.3 物理模型设计要求 23
5.4 数据库实施要求 25
5.5 通用规范补充 25
6 前端 PC 端开发 26
6.1 开发目标与核心原则 26
6.1.1 核心目标 26
6.2 技术栈选型与环境搭建 26
6.2.1 技术栈确定 26
6.2.2 环境搭建与项目初始化 27
6.3 核心模块开发 28
6.3.1 账号与权限管理模块 28
6.3.2 订单全流程管理模块 29
6.3.3 低空资源管理模块 31
6.3.4 空域合规运营模块 32
6.3.5 数据统计与报表模块 34
6.3.6 应急与客服管理模块 35
6.3.7 系统配置模块 36
6.4 测试与优化 38
6.4.1 功能测试 38
6.4.2 兼容性测试 39
6.4.3 性能优化 39
6.4.4 体验优化 39
6.5 成果输出要求 39
7 前端移动端开发 40
7.1 开发目标与核心原则 40
7.1.1 核心目标 40

7.1.2 开发核心原则 40
7.2 技术栈选型与环境搭建 41
7.2.1 技术栈确定 41
7.2.2 环境搭建与项目初始化 41
7.3 核心模块开发 42
7.3.1 账号与权限模块（全角色通用） 42
7.3.2 客户端模块 42
7.3.3 机长端模块 43
7.3.4 运维人员端模块 44
7.3.5 移动端管理员模块 44
7.4 测试与优化 45
7.4.1 功能测试 45
7.4.2 兼容性测试 45
7.4.3 性能优化 45
7.4.4 体验优化 46
7.5 成果输出要求 46
7.6 选做题：智能体搭建 47
7.6.1 智能体模块组成 47
7.6.2 知识库搭建与维护 48
7.6.3 知识库维护机制 48
7.6.4 开发执行流程（结合智能体） 49
7.6.5 成果输出要求 49
8 后端开发 49
8.1 环境搭建与基础配置 49
8.1.1 开发环境调试 49
8.1.2 项目适配调整 50
8.2 核心模块接口开发 50
8.2.1 用户管理模块 50
8.2.2 模块 2：空域资源管理模块 51
8.2.3 模块 3：飞行任务管理模块 52
8.2.4 模块 4：无人机设备监管模块 52
8.2.5 模块 5：飞行数据监控模块 53
8.3 接口测试与双端联调优化 53
8.4 交付物要求 54
8.5 技术规范与要求 54

9 系统集成与调试 55
9.1 内部模块集成 55
9.2 系统调试 56
10 系统测试 58
10.1 功能测试 58
10.1.1 账号与权限模块（全角色通用）测试需求 58
10.1.2 注册页测试需求 58
10.1.3 个人中心页测试需求 59
10.1.4 权限说明页测试需求 59
10.2 兼容性测试 59
10.3 性能测试 60
10.4 安全性测试 61

1 引言

1.1 编写目的

阐明编写开发计划的目的：

a) 项目的名称：天枢·低空智能运营管控平台（Dubhe·Low-Altitude Intelligent Operation Control Platform）

b) 实际目的和意义：

本开发计划书旨在明确“天枢·低空智能运营管控平台”的开发目标、工作范围、实施计划及核心要求，为项目团队提供统一的行动指南与执行依据。

本计划书的核心意义在于：

清晰界定平台的业务边界与功能定位，确保开发工作与低空经济行业需求、用户诉求高度契合；

规范项目开发流程、任务分工与进度安排，保障开发工作有序推进，按时交付符合质量标准的产品；

明确系统的技术架构、非功能约束及资源需求，为开发、测试、集成等各环节提供技术参考。

1.2 项目背景

近年来，低空经济作为新兴产业形态，涵盖无人机物流、应急救援等多元业态，已成为推动经济高质量发展的新增长极。当前低空物流发展面临诸多行业痛点：空域资源供需失衡、飞行计划审批效率低下、运营监管缺乏数字化手段、多角色协同不畅、数据互通壁垒明显，制约了低空活动的规范化、规模化开展。

为破解上述难题，响应国家空域管理改革与低空经济发展战略，满足城市级或区域级低空资源综合管理与服务的数字化需求，特启动“天枢·低空智能运营管控平台”项目。本平台作为低空经济发展的数字底座，核心目标是构建安全、高效、可扩展的集成环境，实现低空飞行“申请-审批-调度-监控-结算”全生命周期管理，平衡安全、效率与创新，将分散的低空活动转化为可监管、可计量、可服务的系统性经济行为。

平台将面向低空物流/运营商家、终端客户、平台管理员三大核心角色，兼顾空管监管人员、运维人员、公众等辅助角色，提供订单管控、资源调度、合规运营、数据统计等全方位服务，支撑低空经济安全、高效、规模化发展。

1.3 术语和缩写词定义

术语/缩写词	英文全称	定义说明

低空经济	Low-Altitude Economy	指在距地面 1000 米以下的低空空域开展的各类经济活动，涵盖物流配送、交通出行、应急救援、观光旅游等业态
UTM	Unmanned Aircraft System Traffic Management	无人机交通管理系统，用于实现无人机飞行的规划、监控与协同

1.4 参考资料

a) 《中华人民共和国民用航空法》

b) 《低空飞行管理条例》

c) 《无人机系统 traffic management（UTM）技术标准》

d) 《低空经济发展规划（2024 - 2029 年）》

e) 《MySQL 数据库设计规范》

f) 《软件项目开发流程管理规范》

2 项目概述

2.1 工作内容

2.1.1 项目软件过程定义

识别项目特性并量化，根据剪裁原则定义项目的类别；根据详细剪裁指南，对软件过程元素活动进行剪裁；（本部分内容详细描述在工作范围，开发进度要求，项目活动的顺序关系等内容的描述中）

项目类别	项目特性
	项目完成，周期较短，可行性强
过程元素	裁减
需求获取	执行，准备文档，正式评审，概要
需求分析	执行，准备文档，正式评审，详细

2.1.2 定义生命周期

为项目选定软件生命周期；

为期 6 周。

2.1.3 任务简述

（1）全流程订单管控：覆盖订单创建、承接、调度、跟踪、结算全生命周期，支持客户下

单与支付、商家接单与调度、管理员监管，实时同步订单状态，满足低空物流核心业务流转需求。

（2）低空资源管理：管理飞行器、起降场站、电池换电站等核心资源，包含设备台账建立、维保计划制定、场站状态监控，同时关联人员资质与排班，实现人、机、场资源协同调度。

（3）空域合规运营：对接空管部门数据，实现飞行计划申报、智能审批、空域动态监控，设置电子围栏与冲突预警，记录违规行为并触发处理流程，保障飞行活动合规有序。

（4）多角色协同支撑：满足商家、客户、管理员、空管人员等多角色操作需求，包括资质审核、权限分配、订单查询、监管指令下发等功能，实现管理、运营、执行、协同全层面覆盖。

（5）数据统计与服务：自动统计运营数据、空域使用数据，生成多维度报表并支持导出分享，为决策提供数据支撑；同时向公众提供低空活动公告查询、服务需求提交等信息服务。

（6）应急与系统保障：建立应急事件处理流程，协调多方处理飞行器故障、空域冲突等问题；保障系统 7×24 小时稳定运行，实现数据加密存储、故障自动转移与灾备恢复。

2.1.4 关键计算机资源

专业计算机 1 台。

2.2 需求分析

2.2.1 需求概述

当前低空经济场景规模化落地，无人机物流作为核心业态之一，呈现出规模化运营、智能化调度、城乡双场景渗透、合规化升级的四大核心发展趋势。 伴随订单量激增、跨区域飞行需求扩大及设备智能化水平提升，行业面临的多角色协同效率低、空域资源分配无序、合规监管体系滞后、数据互通壁垒突出等痛点日益凸显，严重制约低空经济的高质量发展。为适配行业发展需求、破解核心痛点，特构建低空经济运营管理平台。该平台是一个面向城市级或区域级低空资源综合管理与服务的数字化核心系统。其核心目标是构建一个安全、高效、可扩展的集成环境，以支撑无人机物流的规范化、规模化运营。该平台作为低空经济发展的数字底座，其需求核心在于提高物流管理与服务的效率与创新，通过技术手段将分散的低空活动转化为可监管、可计量、可服务的系统性经济行为。平台需实现低空飞行“申请-审批-调度-监控-结算”全生命周期管理，解决当前行业痛点，支撑低空经济安全、高效、规模化发展。平台需在遵循国家空域管理法规与行业标准的前提下，实现对低空活动从计划到执行的全流程、多角色协同管理。

2.2.2 功能描述

无人机物流作为现代物流体系的重要革新，正从概念走向多元化的现实应用。其核心价值

在于利用三维空域，突破传统地面交通的限制，提供更快速、灵活且可达性强的解决方案。其主要使用场景包含：城市即时配送与零售 、紧急医疗物资配送 、偏远与农村地区物流 、工业与能源设施巡检及运输 、农业精准服务 、特殊环境与应急物流 、军事与国防后勤等。总之，无人机物流的应用场景正沿着“从紧急到日常”、“从偏远到城市”的路径不断拓展。其核心驱动力在于对时间敏感、地理障碍、成本优化和自动化等需求的响应。随着技术成熟、空域管理规范化和商业化模式的清晰，一个立体化、智能化的“天空物流网络”将成为未来社会不可或缺的基础设施。

该平台聚焦空中物流配送核心场景，采用 B/S 架构设计——浏览器端支撑多角色远程操作，服务器端承载数据存储、智能调度、实时监控等核心算力，保障跨区域协同与全流程管控的稳定性。该平台角色划分清晰覆盖了“管理-商业运营-具体执行-社会协同”四个层面，既能完整支撑平台的核心业务流程，又避免了因角色过细而导致的分析复杂度激增。该平台核心服务于低空物流/运营商家、终端客户、平台管理员三大核心角色，同时兼顾空管监管人员、运维人员等辅助角色，实现订单全流程管控、资源智能调度、合规运营管理。主要核心角色所对应的功能需求如下：

（1）物流运营企业（商家）角色需求

1）基础运营需求

商家入驻与资质管理：支持企业信息（营业执照、空域运营许可、飞行器适航资质）在线提交、审核进度查询，资质到期自动提醒，支持资质文件更新与备案；

账户与权限管理：支持商家创建子账号，按岗位（调度员、操作员、财务）分配操作权限（如调度员仅可操作订单调度，财务仅可查看账单），支持操作日志追溯；

基础信息配置：支持配置服务覆盖区域（空域范围）、配送时效、收费标准（按重量/距离/空域类型定价）、可承接订单类型（普通配送/应急配送）。

2）运营订单管理需求

订单承接与处理：支持接收客户下单请求，自动/手动接单，订单状态实时更新（待接单、待调度、飞行中、已送达、已取消），支持订单筛选（按时间/区域/优先级）；

飞行器调度：支持基于订单信息（起点/终点/重量）、空域状态、气象数据自动规划飞行路径，避免空域冲突；提供空域动态划设与发布、飞行计划在线申报与智能审批、手动调整调度方案，支持实时飞行监视与动态调度、冲突预警与解脱建议、电子围栏管理等功能；

订单跟踪：实时监控订单对应飞行器的位置、电量、飞行状态，异常情况（设备故障、空域管制）自动预警，支持向客户同步订单进度；

订单结算：自动统计订单费用（含基础配送费、加急费、空域使用费），支持与客户对账，生成结算单，对接发票开具系统。

3）资源管理需求

飞行器管理：建立飞行器台账（型号、编号、续航、载重），支持维保计划制定、故障记录、健康状态评估，预测性维护提醒；

场站管理：管理起降场站、电池换电站等基础设施，支持场站资源占用状态监控、调度优先级设置；

人员管理：记录机长/运维人员资质（驾驶证、培训记录），排班管理，考勤统计，支持人员与飞行器绑定调度。

4）数据与报表需求

运营数据统计：自动统计订单量、完成率、配送时效、营收数据，支持按日/周/月生成报表；

空域使用分析：统计服务区域内空域利用率、冲突发生率，为优化调度方案提供数据支撑；

报表导出与分享：支持报表导出为 Excel/PDF 格式，支持按权限向企业管理层/监管部门分享数据；

安全与合规监管：实现运行数据全链条记录与审计，对违规飞行（如闯入禁飞区、偏离计划航线）进行实时告警与干预指令下发；建立事故/事件上报与调查流程；支持监管部门进行远程监督检查与数据调用；

数据融合与信息服务：汇聚空域状态、飞行流量、运营统计等多源数据，通过提供多维度统计分析报表为管理者和运营方提供决策支持；在保障隐私与安全的前提下，向公众提供必要的低空飞行活动公告与信息查询服务。

5）设备监管需求

对接飞行器终端，采集位置、状态、载荷等实时数据，支持设备故障预警、远程诊断与运维记录管理；

（2）客户角色需求（下单企业/个人）

1）下单需求

注册与认证：个人/企业客户实名注册，企业客户需提交营业执照等资质，完成实名认证后可下单；

订单创建：支持手动填写订单信息（寄件/收件地址、物品类型/重量、配送时效、是否加急），上传物品合规性证明（禁运品校验），支持批量下单、预约下单；

费用预估：下单时自动计算配送费用，展示费用明细（基础费、空域费、加急费），支持

优惠券/折扣抵扣；

订单确认与支付：确认订单信息后在线支付，支持多种支付方式（对公转账、微信/支付宝），支付状态实时同步。

2）订单跟踪与反馈需求

进度查询：支持通过订单号/手机号查询订单状态、飞行器实时位置，接收订单状态变更推送（短信/APP 消息）；

异常反馈：支持提交订单异常反馈（延迟送达、物品损坏），上传凭证，跟踪反馈处理进度；

评价与投诉：订单完成后可对配送时效、服务质量进行评价，支持投诉提交，查看投诉处理结果。

3）个人/企业中心需求

订单记录：查看历史订单列表，支持按时间/状态筛选，导出订单记录；

地址管理：保存常用寄件/收件地址，支持地址校验（是否在商家服务空域内）；

账单管理：企业客户可查看对账明细、发票申请记录，个人客户可查看消费记录；

消息通知：自定义通知方式（短信/APP 推送/邮件），接收订单、账单、活动相关消息。

（3）平台管理员角色需求

1）平台管控需求

商家管理：审核商家入驻申请，查看商家资质合规性，暂停/注销违规商家账号，管理商家服务权限（如限定服务空域、订单类型）；

客户管理：审核客户实名认证信息，处理客户账号异常（冻结/解冻），查看客户投诉记录，协调商家处理客诉；

订单监管：查看全平台订单数据，监控异常订单（违规物品配送、超范围飞行），强制终止违规订单；

价格管控：制定平台基础定价规则，审核商家自定义收费标准，防止价格违规，设置价格调整审批流程。

2）空域与合规管理需求

空域数据管理：预留对接空管部门接口，同步禁飞区、临时管制区数据，更新空域使用规则，为商家调度提供合规依据；

合规审核：审核商家飞行计划报备信息，监控飞行器飞行轨迹是否合规，生成合规性报告，对接监管部门数据上报；

违规处理：识别商家/客户违规行为（无证运营、超范围配送），触发处罚流程（警告、罚款、暂停服务），记录违规处理结果。

3）系统与数据管理需求

系统配置：配置平台基础参数（订单超时时间、预警阈值、支付规则），管理系统接口（对接气象、空管、支付系统）；

数据监控：监控平台运行数据（订单量、活跃商家/客户数、系统响应速度），设置异常阈值，系统故障自动预警；

数据统计与分析：生成平台运营总览报表（营收、订单完成率、客户留存率），分析商家/客户行为数据，为平台优化提供决策依据；

日志管理：记录平台所有操作日志（商家/客户/管理员操作），支持日志检索、导出，满足审计需求。

4）应急与客服管理需求

应急处置：建立应急事件处理流程（飞行器失联、碰撞风险、客户投诉升级），协调商家、空管、救援部门处理应急事件；

客服管理：管理客服工单，分配工单至对应客服人员，监控工单处理时效，统计客服服务质量；

帮助中心管理：维护平台使用指南、常见问题解答，更新合规政策解读，支持商家/客户在线咨询。

（4）空管监管人员

查看平台空域使用数据、飞行计划报备信息；

下发临时空域管制指令，平台管理员同步至商家；

接收并确认飞行任务、上报起飞/降落与异常状态、获取实时空域、气象及告警信息；

查看违规飞行记录，生成监管报告。

（5）运维人员

监控平台服务器、数据库运行状态，处理系统故障；

维护飞行器、场站等硬件设备数据，同步设备故障信息；

执行平台版本更新、数据备份与恢复操作。

（6）公众/第三方用户（利益相关方）

1）起降场、充电站等基础设施的提供方，可在平台上发布资源信息与管理预约；

2）普通公众，可查询周边低空活动公告、提出服务需求或进行投诉建议。此角色主要与平

台的信息服务与资源对接功能互动。

2.2.3 非功能描述

非功能性需求，也称为质量属性或系统特性，主要描述软件系统运行环境、性能表现、可维护性、安全性等整体品质和约束条件的规约。该平台的非功能需求方面需具备以下需求：

（1）可靠性与可用性

要求描述：平台能稳定支撑核心业务运行，避免频繁崩溃，关键数据不丢失。

详细指标/说明：

整体可用性：在单机或少量虚拟机环境下，支持每日 24 小时稳定运行，无频繁闪退；

容错能力：对常见操作错误（如输入非法数据、重复提交）有友好提示，不导致系统崩溃；

数据持久性：核心业务数据（如模拟飞行计划、审批记录）存储可靠，关闭系统后重新启动可正常读取，数据丢失率为 0；

灾备：支持手动导出核心数据备份（如 Excel/CSV 格式），可通过备份文件恢复基础数据。

（2）性能与实时性

要求描述：实际使用时，平台需高效处理海量并发数据，并对关键操作做出极低延迟的响应。

详细指标/说明：

结合该平台的核心应用场景，充分考虑平台实际运行中可能面临的多航空器状态并发上报、多终端同时接入、关键指令快速传输等核心需求，确保平台在模拟的多用户协同操作、多航空器并行运行场景下，能够稳定响应各类操作请求，实现航空器状态信息的及时展示与监管指令的高效下发，保障核心业务流程的顺畅运行，将性能与实时性优化思路有效融入平台设计与开发的全流程。

（3）安全性与隐私性

要求描述：该非功能性需求作为平台的“生命线”，必须构建全方位、多层次的安全防护体系。

详细指标/说明：

围绕该平台的安全性与隐私性核心要求，需充分考虑平台运行过程中涉及的用户信息、飞行数据等敏感信息保护需求，以及不同角色的访问权限管控需求，通过合理的技术设计防范未授权访问、数据泄露等安全风险，同时落实敏感信息脱敏等隐私保护要求，将安全性与隐私性保障理念融入平台设计与开发全流程，确保平台运行安全、数据可靠。

（4）可扩展性与可维护性

要求描述：平台需能平滑适应低空经济的快速发展，方便地进行功能扩展、性能扩容和系统维护。

详细指标/说明：

架构可扩展性：采用微服务架构，实现服务间解耦。新业务功能（如新增一种无人机物流模式）应能作为独立服务模块接入，不影响现有系统。

水平扩展能力：关键服务（如数据处理、消息队列）应支持通过增加节点的方式线性提升处理能力。

可维护性：提供完整的监控告警体系（如 APM、日志集中分析），便于快速定位故障。系统应支持灰度发布和滚动升级，确保更新过程不影响业务连续性。代码与文档规范清晰，便于团队协作与后续迭代。

（5）互操作性与开放性

要求描述：能与各类内外系统高效、标准地对接。

详细指标/说明：

标准接口：对外提供标准化、版本化的 API（如 RESTful API），并配备详细的开发者文档。优先采用行业或国家标准协议（如 UTM 相关标准）。

数据交换：支持与军民航管制系统、国家空域基础信息平台、气象局系统、数字地图服务等进行安全、可靠的数据交换。

兼容性：应能适配不同厂商的无人机/载人航空器地面控制站（GCS）通过标准协议上报的数据。

（6）易用性与用户体验

要求描述：针对不同角色的专业化操作界面，需设计得直观、高效，降低操作错误率。

详细指标/说明：

角色定制化：针对不同角色提供界面清晰、操作便捷的交互界面。

交互效率：关键操作（如计划审批、告警确认）应在 3 次点击内完成。界面响应时间符合用户心理预期。

学习成本：提供在线帮助、模拟演练功能，使新用户能在规定培训时间内熟练操作其职责范围内的核心功能。

2.2.4 运行环境

系统运行硬件与软件环境

开发工具： Eclipse、IDEA、VSCode 等 。

数据库环境：MySQL 等。

系统环境：Microsoft Windows 11 或以上版本。

同时系统实现依靠相对熟悉的 JSP 语言和 mysql 数据库系统，其基本操作实质还是对数据库进行添加、删除、查找等操作。

3 实施计划

任务分解和进度安排表

任务名称	计划时间
制定开发计划	\
需求分析和说明	\
功能与原型设计	第一周
数据库设计	第二周
前端开发	第三周
后端开发	第四周
系统集成与调试	第五周
系统测试	第六周

4 功能与原型设计

4.1 设计目标与核心原则

4.1.1 核心设计目标

本次功能与原型设计以“贴合业务场景、适配多角色需求、保障操作高效、预留扩展能力”为核心目标，基于平台“申请-审批-调度-监控-结算”全生命周期管理需求，明确各功能模块的业务逻辑、交互流程与界面原型规范。最终输出的设计成果需实现三大核心价值：

清晰界定各角色核心操作路径，降低用户学习与使用成本；

通过高保真原型可视化呈现系统功能，提前规避需求理解偏差与交互设计缺陷；

为前端开发提供标准化、组件化、可落地的设计依据，确保开发成果与需求及视觉高度一致。

平台“申请-审批-调度-监控-结算”五大核心环节的业务流转与数据关系，如图图4.1.1-1 所示：

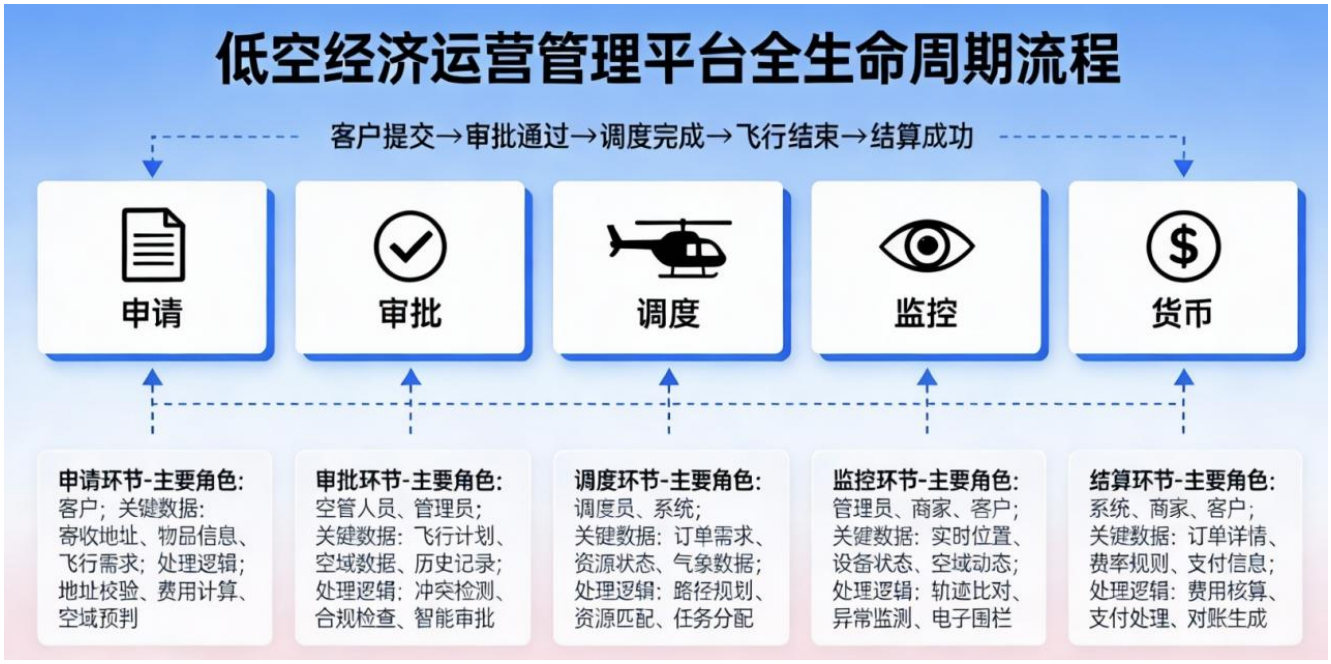


图 4.1.1-1 全生命周期流程架构图

4.1.2 设计核心原则

（1）角色适配原则：针对商家、客户、平台管理员、空管监管人员等角色的业务重点，定制差异化界面与功能入口，强化核心操作触达效率，规避功能冗余。

（2）业务流程一致性原则：完整覆盖“订单创建-飞行计划申报-调度执行-实时监控-结算完成”全链路，统一模块交互逻辑，保障流程衔接无断点、操作连贯。

（3）可用性优先原则：核心操作（飞行计划审批、订单调度等）控制在 3 次点击内完成；复杂操作（批量订单处理、空域规则配置等）配套引导流程与帮助说明，降低操作门槛。

（4）可扩展性原则：预留功能扩展接口，在资源管理、订单等模块设置新业态（载人飞行器运营、低空观光）接入入口，避免后续迭代调整现有界面结构。

（5）合规性适配原则：界面设计贴合空域管理法规与行业标准，飞行计划申报表单、违规记录展示等功能需满足监管要求，确保操作流程与合规规范深度融合。

表 4.1.2-1 角色功能矩阵

角色	核心功能模块	界面特点	操作深度
管理员	全平台监管、系统配置、数据统计	数据大屏、多图表、批量操作	深度配置、全局监控
商家	订单管理、资源调度、运营分析	操作面板、地图视图、数据表格	业务操作、资源调配

客户	订单创建、进度跟踪、评价反馈	简洁表单、进度展示、历史记录	信息查询、简单操作
空管人员	合规审批、空域监控、违规处理	地图监控、审批列表、报表视图	审批决策、监管操作

说明：该角色功能矩阵表格中“操作深度”指角色对系统功能的操作权限层级，从“简单查询”到“深度配置”逐级递增，适配不同角色的业务职责范围。

4.2 核心功能模块设计

结合平台需求分析，将系统核心功能划分为七大模块，各模块设计聚焦核心业务场景，明确功能边界与交互逻辑，具体设计内容如下：

4.2.1 账号与权限管理模块

该模块核心支撑多角色账号生命周期管理与权限精细化控制，覆盖账号注册、资质审核、权限分配、状态管控等核心功能，确保不同角色仅能操作其职责范围内的功能，保障系统数据安全与操作规范。

核心功能点：

（1）账号注册与认证：支持个人客户手机号注册、企业客户/商家营业执照+对公账户认证、管理员/空管人员后台创建账号，认证流程需包含资料提交、审核中、审核通过/驳回、资质备案全环节，审核驳回需明确驳回原因。从注册到账号激活的全流程状态流转与审核节点，如图4.2.1-1 所示：

（2）资质管理：商家需提交空域运营许可、飞行器适航资质等文件，支持资质文件在线上传、预览、更新，系统自动识别资质到期时间并提前 7 天提醒；管理员可查看资质详情、审核资质真实性并记录审核意见。

（3）权限分配：基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型，支持管理员创建自定义角色（如商家调度员、财务、机长），并为角色分配具体功能权限（如仅查看订单、可操作调度、可导出报表）；商家管理员可为其子账号分配对应角色权限，支持权限批量调整与回收。

（4）账号状态管控：管理员可冻结/解冻违规账号，冻结时需选择冻结原因（如无证运营、违规飞行）；支持账号操作日志查询，记录账号登录时间、操作内容、IP 地址等信息，便于审计追溯。

（5）关键交互流程：商家入驻流程→提交企业信息与资质文件→管理员审核（审核通过则账号激活，驳回则返回修改）→商家创建子账号→分配角色权限→子账号登录操作。

（6）原型设计要点：资质审核页面需展示审核进度条与各环节审核意见；权限分配页面采用“角色-功能”树形结构展示，支持勾选式权限配置；账号列表页面支持按账号状态、角色类型、注册时间筛选，支持批量冻结/解冻操作。

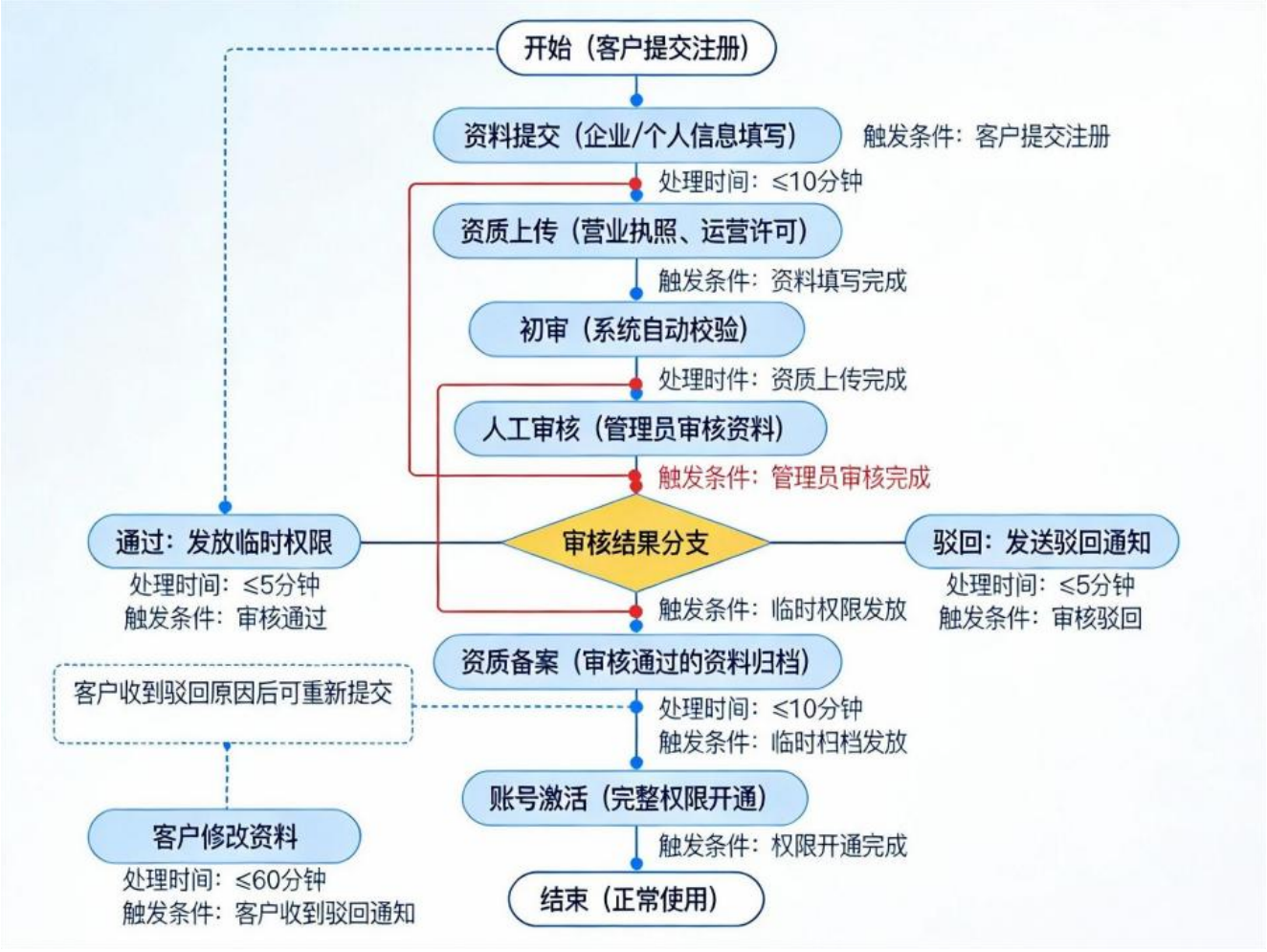


图 4.2.1-1 账号审核流程图

4.2.2 订单全流程管理模块

该模块是平台核心业务模块，覆盖订单创建、承接、调度、跟踪、结算、评价全生命周期，支撑商家与客户的核心业务交互，确保订单流转高效、透明、可追溯。订单从创建到完成在各角色间的时序流转与状态变更见下图：

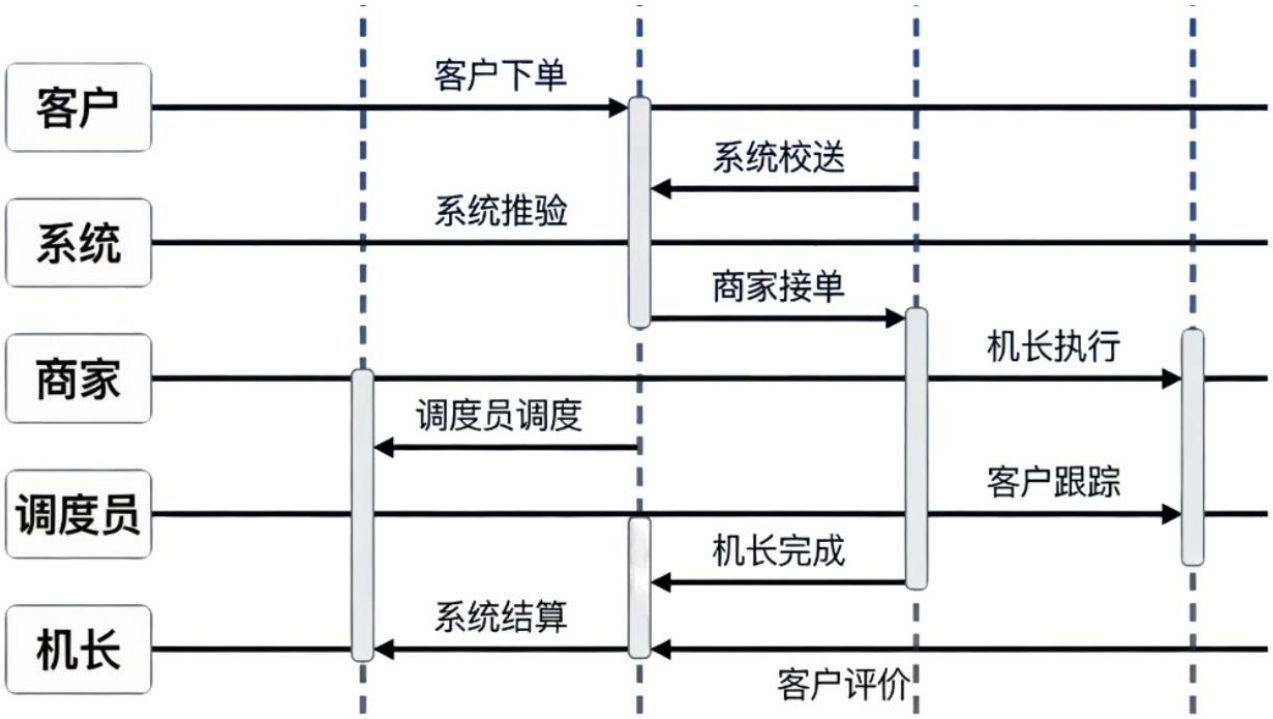


图 4.2.2-1 订单全流程时序图

核心功能点：

（1）订单创建：客户支持手动填写订单（寄收地址、物品类型/重量、配送时效、是否加急）、批量导入订单（Excel 模板上传）、预约下单（选择未来指定时间配送）；下单时系统自动校验寄收地址是否在商家服务空域内，自动预估配送费用并展示明细。

（2）订单承接：商家可查看待接单列表（展示订单核心信息：寄收地址、物品重量、时效要求、费用），支持自动接单（设置接单规则：如符合服务范围自动承接）与手动接单；拒绝接单需填写拒绝原因，系统同步至客户端。

（3）订单调度：商家调度员基于订单信息、空域状态、飞行器位置/状态，自动生成调度方案（匹配最优飞行器、规划飞行路径），支持手动调整调度方案（更换飞行器、修改路径）；调度完成后系统向机长推送调度指令，同步订单与飞行器关联信息。

（4）订单跟踪：客户与商家可实时查看订单状态（待接单、待调度、飞行中、已送达、已取消）、飞行器实时位置（地图可视化展示）、飞行轨迹、剩余续航/载重；飞行中异常（如设备故障、空域管制）自动触发告警，展示异常原因与处理进度。

（5）订单结算：系统自动统计订单费用（基础配送费+空域使用费+加急费-优惠券），支持客户在线支付（微信/支付宝/对公转账）；商家可查看账单明细、发起对账、申请发票；管理员可监控订单结算状态，处理结算异常（如支付失败、对账不符）。

订单评价与投诉：订单完成后客户可对配送时效、服务质量评分并填写评价内容；支持提交投诉（如物品损坏、延迟送达），上传凭证图片，商家可回复投诉并处理，管理员可介入调解。

关键交互流程：客户下单→系统校验合规性→商家接单/拒单→调度员生成调度方案→机长执行飞行→实时跟踪状态→送达完成→自动结算→客户评价/投诉。

原型设计要点：订单创建页面采用分步表单（基础信息→物品信息→时效与支付），提升填写效率；订单跟踪页面左侧展示订单详情，右侧展示地图轨迹与飞行器状态；调度页面支持地图拖拽调整路径，展示空域冲突预警提示。

4.2.3 低空资源管理模块

该模块核心实现飞行器、起降场站、电池换电站等核心资源的台账管理、状态监控与协同调度，支撑“人-机-场”资源高效匹配，保障低空运营活动有序开展。

核心功能点：

（1）飞行器管理：建立飞行器台账，记录型号、编号、续航、载重、购买时间、维保记录等信息；支持飞行器状态实时监控（在线/离线、飞行中/闲置、健康状态）；设置维保计划（如每飞行 100 小时维保），系统自动提醒维保；记录故障信息（故障类型、处理方法、维修时间），生成飞行器健康评估报告。核心信息卡片设计见下图图 4.2.3-1。

（2）场站管理：管理起降场站、电池换电站的基础信息（地址、容量、可服务飞行器类型）、实时状态（占用/空闲、充电桩可用数量）；支持场站预约（商家预约飞行器起降/电池更换时间）；管理员可查看场站使用统计数据（如日均使用次数、高峰时段）。

（3）人员管理：记录机长、运维人员资质信息（驾驶证、培训记录、资质到期时间）；支持排班管理（设置人员值班时间、负责区域/飞行器）；统计人员考勤与执行任务记录（如完成订单数量、飞行时长）。

（4）资源协同调度：系统基于订单需求（起点/终点）、飞行器位置/状态、场站空闲情况，自动匹配最优资源组合；支持手动调整资源分配（如更换场站、调配备用飞行器），确保资源利用效率最大化。

关键交互流程：添加飞行器→录入基础信息与资质→设置维保计划→实时监控状态→故障触发维保→完成维修更新状态。

原型设计要点：飞行器列表页面支持按状态、型号、续航筛选，展示核心信息卡片；场站管理页面结合地图展示场站分布，点击场站可查看详情与预约记录；排班页面采用日历式布局，支持批量排班与调整。



图 4.2.3-1 飞行器健康状态卡片示意

4.2.4 空域合规运营模块

该模块是平台合规性核心支撑模块，对接空管部门数据，实现飞行计划申报、智能审批、空域动态监控、违规处理全流程管理，确保低空飞行活动符合空域管理法规要求。

核心功能点：

（1）空域数据同步：自动对接空管部门接口，同步禁飞区、临时管制区、限飞区数据，在地图上可视化展示（不同区域用不同颜色标注）；支持空域规则查询，展示区域管制时间、管制原因。

（2）飞行计划申报：商家基于订单需求填写飞行计划（飞行时间、起点/终点、飞行高度、飞行器编号、机长信息），系统自动校验计划是否符合空域规则（如是否闯入禁飞区、是否与其他计划冲突），校验通过后提交空管部门/管理员审批。

（3）智能审批：管理员/空管人员可查看飞行计划列表，支持批量审批/单个审批；系统基于历史审批数据、空域占用情况智能推荐审批意见（通过/驳回）；审批通过后生成飞行计划编号，驳回需明确驳回原因。

（4）空域动态监控：实时监控飞行器飞行轨迹，与申报计划轨迹对比，发现偏离轨迹、闯入禁飞区等违规行为自动触发告警（弹窗+声音提醒）；支持电子围栏设置（商家设置自定义限飞区域），触发电子围栏自动向机长下发预警指令。

（5）违规处理：记录违规行为（违规类型、发生时间、涉及订单/飞行器），管理员可触发处罚流程（警告、罚款、暂停服务），生成违规处理通知书；支持违规记录查询与统计，对接监管部门数据上报接口。

（6）关键交互流程：创建飞行计划→系统智能校验合规性→提交审批→管理员/空管审批→审批通过执行飞行/驳回修改→飞行中实时监控→违规触发告警→处理违规并记录。

（7）原型设计要点：空域地图页面支持缩放、平移，标注飞行计划轨迹与实时轨迹，违规时轨迹标红；飞行计划申报页面采用表单+地图结合方式，直观展示飞行范围；审批页面展示计划详情与智能推荐意见，支持快速审批操作。

4.2.5 数据统计与报表模块

该模块核心聚焦数据大屏功能，通过多维度数据可视化展示，为不同角色提供直观、高效的决策支撑，实时呈现核心运营与合规数据。

核心功能点：

（1）管理员端数据大屏：展示平台全局运营总览，包含订单总量、今日新增订单、营收总额、活跃商家数、活跃客户数、空域利用率、违规率等核心指标；同步展示实时告警信息（按级别排序）、违规统计趋势（近 7 天/30 天），支持核心数据实时刷新（默认 5 分钟自动刷新，可手动刷新）。

（2）商家端数据大屏：聚焦企业自身运营数据，展示完成订单量、配送时效分布、营收明细、飞行器使用率、任务完成率等核心指标，辅助商家优化运营策略。

（3）空管端数据大屏：突出空域管理相关数据，包含飞行计划申报数量、审批通过率、空域冲突发生率、违规记录统计、重点区域飞行密度热力图，支撑监管决策。

原型设计要点：

（1）采用卡片式布局，核心指标以大字体+醒目颜色突出展示，关键数据（如违规率超标）标红闪烁预警。

（2）结合折线图、柱状图、饼图、热力图等可视化组件，直观呈现数据趋势与分布（如近 7 天订单趋势、各区域订单占比）。

（3）支持按时间维度（今日/昨日/近 7 天/近 30 天/自定义）切换数据范围，部分角色大屏支持按区域、业务类型筛选数据，筛选后指标与图表实时更新。

（4）关键指标卡片点击可快速查看关联明细入口（如点击“违规记录”卡片，跳转至违规处理模块），兼顾可视化展示与操作便捷性。

4.2.6 应急与客服管理模块

该模块核心支撑应急事件处理与客户服务保障，覆盖应急告警、事件处置、工单管理、帮助中心等功能，确保突发情况（如飞行器故障、客户投诉升级）得到快速响应与有效处理。

核心功能点：

（1）应急告警与处置：飞行器故障、空域冲突、订单异常等情况自动触发应急告警，展示告警级别（一般/严重/紧急）、涉及对象、告警原因；管理员/商家可发起应急处置流程，协调机长、救援部门、空管人员处理，记录处置步骤与结果。

（2）客服工单管理：客户可通过在线咨询、电话、表单提交方式发起工单（投诉/咨询/建议）；客服人员可接收工单、分配处理人员、跟踪处理进度；支持工单状态监控（待处理/处理中/已完成/已关闭），统计工单处理时效与满意度。

（3）帮助中心：维护平台使用指南（针对不同角色的操作教程）、常见问题解答（FAQ）、合规政策解读；支持关键词搜索帮助内容，提供视频教程与图文教程两种形式。

（4）消息通知：支持通过短信、APP 推送、邮件方式向用户发送消息（订单状态变更、资质到期提醒、应急告警、工单处理结果）；用户可自定义消息接收方式与频率。

（5）关键交互流程：触发应急告警→系统推送告警信息→相关人员接收告警→发起处置流程→协调多方处理→记录处置结果→关闭告警。

原型设计要点：应急告警页面用不同颜色区分告警级别，支持快速发起处置；工单管理页面支持按状态、类型筛选，展示处理进度条；帮助中心页面支持分类导航与关键词搜索，教程页面图文结合。

4.2.7 系统配置模块

该模块核心支撑平台基础参数配置与系统运维管理，仅对管理员开放，覆盖基础设置、接口管理、数据备份、日志管理等功能，确保平台稳定运行与灵活适配业务需求。

核心功能点：

（1）基础参数配置：设置平台核心参数（订单超时时间、告警阈值、基础定价规则、优惠券规则）；配置服务区域范围，支持添加/删除/修改服务空域；设置角色默认权限与账号注册审核规则。

（2）接口管理：管理平台与外部系统的接口（空管部门、气象系统、支付系统、地图服务），展示接口状态（启用/禁用）、调用日志、异常记录；支持接口参数配置与权限控制。

（3）数据备份与恢复：设置自动备份策略（每日差异备份+每小时事务日志备份），展示备份记录（备份时间、备份大小、存储位置）；支持手动备份与数据恢复，记录恢复操作日志。

（4）日志管理：记录平台所有操作日志（用户登录、功能操作、数据修改、系统异常），支持按时间、用户、操作类型筛选日志；日志数据支持导出，保留时间不少于 6 个月。

关键交互流程：修改基础参数→预览修改效果→提交保存→系统生效；配置接口参数→测试接口连通性→启用接口→监控接口调用状态。

原型设计要点：参数配置页面采用表单式布局，关键参数修改需二次确认；接口管理页面展示接口调用成功率与异常统计；日志查询页面支持多条件组合筛选，展示日志详情。

4.3 原型设计规范与交付物要求

4.3.1 原型设计通用规范

为确保原型设计的一致性与可落地性，制定统一的设计规范，覆盖界面布局、交互组件、视觉样式、命名规则等方面。

1、界面布局规范：

（1）采用“顶部导航栏+左侧菜单栏+中间内容区+右侧工具栏（可选）”的经典企业级布局。

（2）顶部导航栏展示平台名称、用户信息、消息通知、退出登录。

（3）左侧菜单栏按功能模块划分，支持折叠/展开。

（4）中间内容区展示当前功能页面内容，支持面包屑导航。

（5）所有页面布局需基于 12 列栅格系统进行设计。

2、交互组件规范：

（1）统一按钮样式（默认/hover/激活/禁用状态）、表单控件、弹窗样式。

（2）分页控件统一采用“首页/上一页/页码/下一页/尾页+每页条数选择”样式。

（3）表格支持排序、筛选、分页、批量操作。

3、视觉样式规范：

（1）主色调采用蓝色系（体现专业、安全），辅助色用于区分状态。

（2）字体统一使用微软雅黑，标题与正文层级清晰。

（3）间距统一采用 8px、16px、24px 递进。

4、命名规则规范：

（1）页面命名采用“模块名称-功能名称”格式。

（2）组件命名采用“功能类型-组件名称”格式。

（3）原型文件按模块分类存放。

4.3.2 高保真原型图详细规范

为确保高保真原型图能够精准指导开发、真实还原用户体验，并具备良好的沟通与验证价

值，对高保真原型图（Axure RP 输出）提出以下具体要求：

1、视觉与交互还原度：

（1）像素级精度：所有界面元素的尺寸、间距、颜色（标注 RGB/HEX 值）、字体、图标等视觉属性必须精确标注，与规范完全一致。

（2）交互状态完整：为所有可交互元素设计并展示其默认、悬停、激活、禁用、加载、错误等全部状态。

（3）动态效果示意：对页面切换、弹窗、下拉等交互，需通过动态面板或注释说明转场动画类型（如淡入、上滑）与持续时间。

2、信息架构与内容呈现：

（1）信息层次清晰：通过视觉手段明确展示信息主次关系，关键数据需突出显示。

（2）内容真实模拟：使用符合业务场景的真实模拟数据填充页面，展示信息满载状态下的效果。

（3）状态设计完备：必须为无数据、无网络、加载失败、无权限等场景设计专门的空状态/异常状态页面，并提供明确引导。

3、组件化与一致性：

（1）构建组件库：在 Axure 中建立并维护完整的可复用组件库，包含所有基础组件与业务组件。所有页面必须通过调用组件库搭建。

（2）全局说明：在原型项目起始位置，建立“设计说明”页面，集中展示配色、字体、图标、栅格、常用交互说明等全局规范。

4、标注与说明详尽性：

（1）交互逻辑注释：为复杂交互的组件或页面流程添加详细注释，说明触发条件、操作行为、状态变化、数据流向、异常处理。

（2）流程图关联：将关键业务流程图以图片形式嵌入到相关原型页面中，实现流程与界面的直观对照。

5、输出物完整性：

（1）按角色与端划分：原型文件应清晰划分为管理员 Web 端、商家 Web 端、客户 APP/Web 端、空管人员 Web 端等独立分支，并设置统一的导航框架。

（2）支持交互演示：生成的原型文件（.html 或在线链接）必须支持完整的交互演示，能够用于评审和用户测试。

（3）切图与标注文件：交付时需同步提供标记清晰的视觉标注图，对复杂视觉区域进行补

充说明。

4.3.3 交付成果清单

本次功能与原型设计完成后，输出以下成果文件，支撑后续开发、测试与验收工作：

（1）《功能与原型设计说明书 V1.0》：即本文档，包含完整设计说明，作为项目核心参考。

（2）高保真原型文件：采用 Axure RP 设计，包含约 80-100 个核心页面，支持完整交互演示。需满足 4.3.2 节全部要求。

（3）原型交互说明文档：针对复杂交互流程单独编写的说明，明确触发条件、操作步骤、反馈结果。

（4）设计规范手册：包含界面布局、交互组件、视觉样式、命名规则等所有规范细节的独立文档，并附组件样式截图与使用示例。

（5）可复用组件库（Axure 文件）：包含所有已定义的基础与业务组件，供团队复用。

（6）视觉标注文件：关键页面的详细视觉标注图。

4.3.4 高保真原型验收标准

高保真原型图需通过以下验收，方可视为合格交付物：

（1）视觉验收：界面视觉效果与设计规范高度一致，无明显偏差。

（2）交互验收：所有预设的交互动作均可流畅演示，状态完整。

（3）标注验收：交互逻辑、状态说明、动态效果等注释完备，无歧义。

（4）开发可用性验收：经前端开发人员评审确认，原型图提供了充足、清晰的实现依据，无需反复沟通细节。

4.4 设计验证与迭代计划

4.4.1 设计验证方式

为确保设计成果贴合业务需求与用户使用习惯，采用以下三种方式进行设计验证：

（1）需求匹配验证：联合需求分析人员对照需求说明书，逐一核查各功能模块是否覆盖所有需求点，交互流程是否符合需求描述。

（2）团队评审验证：组织项目团队（开发、测试等）开展原型评审会，收集各角色意见，形成评审意见清单并整改。

（3）用户模拟验证：邀请目标用户模拟核心操作场景，记录操作习惯与反馈意见，优化界面与交互。

4.4.2 迭代计划

设计验证完成后，针对发现的问题制定迭代计划，确保设计成果持续优化：

（1）第一轮迭代：整改需求匹配验证与团队评审中发现的核心问题（如功能遗漏、流程不合理、实现难度过高），优化原型界面布局与交互逻辑。

（2）第二轮迭代：结合用户模拟验证反馈，优化细节交互（如按钮位置、表单填写流程、提示信息），提升用户体验。

（3）最终确认：迭代完成后再次组织核心团队评审，确认所有问题整改完毕，输出最终版设计文档与原型文件。

5 数据库设计

采用 SQL Server、MySQL 等主流关系数据库均可，以下以 SQL Server 为例给出数据库设计具体要求。

5.1 概念模型设计要求

1、核心目标

抽象业务实体及实体间关系，构建独立于数据库产品的业务数据模型，确保覆盖所有核心业务场景。

2、工作内容及要求：

（1）业务实体识别：结合平台角色（商家、客户、管理员、空管人员等）及业务流程，全面梳理核心实体。需包含但不限于：用户类（企业客户、个人客户、商家员工、平台管理员等）、资源类（飞行器、起降场站、电池换电站等）、业务类（订单、飞行计划、调度方案、结算单等）、管控类（空域信息、电子围栏、违规记录等）、支撑类（资质文件、支付记录、消息通知等），确保无核心业务实体遗漏。

（2）实体属性定义：为每个实体明确关键属性，属性需贴合业务需求。例如“飞行器”实体需包含型号、编号、续航、载重、健康状态、维保时间等；“订单”实体需包含订单号、寄收地址、物品信息、配送时效、状态、关联飞行器 ID 等，避免冗余或缺失关键属性。

（3）实体关系梳理：明确实体间的关联类型（一对一、一对多、多对多）及关联含义。例如“商家-订单”为一对多关系（一个商家可承接多个订单）、“飞行器-飞行计划”为多对多关系（一架飞行器可执行多个计划，一个计划可涉及多架飞行器协同），需标注关系的约束条件（如“订单-飞行计划”为一对一，一个订单对应唯一飞行计划）。

3、输出成果：采用 E-R 图（实体-关系图）呈现概念模型，需清晰标注实体、属性及实体间关系，可使用 processon、Visio 等工具绘制；同时配套实体说明文档，简述每个实体的业务含义、核心属性及关联逻辑。

5.2 逻辑模型设计要求

1、核心目标

将概念模型转化为数据库系统可理解的逻辑结构，明确表结构、字段定义、约束条件及表间关联，解决“数据如何结构化存储”的问题，为物理模型设计奠定基础。

2、工作内容及要求

（1）实体转表及字段设计：将概念模型中的实体转化为数据表，实体属性对应表字段。需明确字段的名称、数据类型（如订单号用 VARCHAR、重量用 DECIMAL、创建时间用 DATETIME）、长度（如手机号固定 11 位）、是否为空（如订单号非空、备注可为空）及默认值（如订单状态默认“待接单”），数据类型选择需兼顾存储效率与业务需求（如时间类字段优先用 DATETIME 而非 VARCHAR）。

（2）约束条件定义：为数据表添加必要约束，确保数据完整性。

主键约束：每个表需设置主键（如订单表以“订单 ID”为主键），优先采用自增主键或 UUID，确保记录唯一标识；

外键约束：体现表间关联（如“订单表”的“商家 ID”关联“商家表”的“商家 ID”），避免数据冗余与不一致；

业务约束：通过 CHECK 约束或后续业务逻辑实现（如“订单金额”大于 0、“飞行器载重”大于订单物品重量）。

（3）多对多关系处理：针对多对多关系（如“飞行器-飞行计划”），需设计中间关联表（如“飞行器飞行计划表”），包含两个关联表的主键作为外键，形成复合主键或单独设置自增主键，同时可添加关联属性（如“飞行器在计划中的角色”）。

（4）冗余与拆分控制：核心采用第三范式（3NF）设计，避免数据冗余（如不在订单表重复存储商家名称，通过商家 ID 关联查询）；特殊场景可适当反范式（如订单表存储“下单时的商家名称”，用于历史数据追溯），需注明反范式设计的理由。

3、输出成果

逻辑模型表结构文档，包含每张表的表名、字段名称、数据类型、长度、约束、字段说明；表间关联图，标注外键关联关系；可配套 SQL 脚本（仅包含表结构定义，无数据）。

5.3 物理模型设计要求

1、核心目标

结合指定数据库环境（SQL Server），将逻辑模型转化为可落地的物理存储结构，优化存储性能、查询效率及数据安全性，适配平台性能与可靠性需求。

2、工作内容及要求：

（1）数据库及表空间规划：根据业务模块拆分数据库（如主库存储核心业务数据，日志库存储操作日志与飞行记录），SQL Server 环境下可通过“数据库实例+架构（Schema）”区分模块（如“LogSchema.”前缀标识日志表架构）；明确表空间文件组分配原则，核心业务表放在 PRIMARY 文件组，历史数据表、大对象数据放在独立文件组，便于后续备份恢复与性能优化。

（2）字段优化适配：结合 SQL Server 特性优化字段设计，例如： 状态类字段（如订单状态）用 TINYINT 或 SMALLINT 替代 VARCHAR，减少存储占用；

（3）大文本数据处理（如资质文件内容）：用 VARCHAR(MAX)或 TEXT 类型，若为文件路径则用 VARCHAR，避免浪费存储空间；

(4)时间字段：优先用 DATETIME2（精度更高，支持更广时间范围）或 SMALLDATETIME（需简化精度场景），便于时间范围查询与时区适配。

（5）唯一标识类字段（如全局订单 ID）：可采用 UNIQUEIDENTIFIER 类型，配合 NEWID()或 NEWSEQUENTIALID()生成唯一值。

（6）索引设计：针对高频查询场景设计合理索引，提升查询效率。 主键自动创建聚集索引，外键字段创建非聚集索引；

（7）高频查询条件：对应的字段创建非聚集索引，复合索引需遵循“最左匹配原则”设计字段顺序；

（8）存储与安全优化：数据分区：针对海量数据表格（如飞行轨迹表、历史订单表），采用分区表策略（如按时间分区，每月一个分区），依托 SQL Server 分区函数与分区方案实现，提升查询与归档效率；

（9）安全设置：敏感字段（如用户密码、支付信息）明确加密存储方式（如使用 SQL Server 内置的 HASHBYTES 函数加密密码，或采用透明数据加密 TDE 保护整个数据库）；

(10）备份策略：结合平台数据持久性需求，规划完整备份方案，利用 SQL Server 的完整备份+差异备份+事务日志备份组合，确保核心数据可恢复，明确备份频率（如每日差异备份+每小时事务日志备份）及备份存储位置。

3、输出成果

SQL Server 物理模型脚本（包含数据库创建、文件组配置、表创建、索引创建、分区函数与方案定义等完整 T-SQL 语句）；物理模型设计说明，标注索引设计理由、分区策略及安全优化方案。

5.4 数据库实施要求

1、核心目标

将物理模型落地为实际数据库环境，验证设计合理性，为后续系统开发提供稳定的数据存储支撑。

2、工作内容及要求

（1）环境准备与脚本执行：在 SQL Server 环境中（建议 SQL Server 2019 及以上版本，适配功能特性）执行物理模型 T-SQL 脚本，创建数据库、文件组、数据表、索引及约束，确保脚本可正常运行无报错；记录执行过程中的问题及解决方法（如权限不足、版本兼容问题）。

（2）基础数据初始化：导入平台运行必需的基础数据，如默认角色权限、初始空域管制信息、系统配置参数等，可通过 SQL Server Integration Services（SSIS）或 BULK INSERT 语句实现批量导入，确保数据符合业务规则（如默认管理员账号具备全权限）。

（3）设计验证：通过测试用例验证数据库设计的合理性，包括： 功能验证：模拟核心业务操作（如创建订单、关联飞行器），检查数据存储是否符合预期，表间关联是否正常；利用 SQL Server Management Studio（SSMS）执行查询语句验证数据完整性。

性能验证：针对高频查询场景（如批量查询订单、检索飞行轨迹），使用 SSMS 的“包括实际执行计划”功能分析查询性能，验证索引优化效果；对大表进行批量插入测试，验证分区表性能优势。

约束验证：测试异常数据插入（如空主键、外键关联不存在），检查约束是否生效；验证 CHECK 约束对业务规则的控制效果。

3、输出成果

数据库实施报告，包含环境配置说明（SQL Server 版本、实例配置等）、脚本执行日志、基础数据清单、验证结果及问题处理记录；完善数据库设计文档，形成“概念-逻辑-物理”完整的设计闭环。

5.5 通用规范补充

1、命名规范

数据库、表、字段、索引、架构名称均采用小写字母+下划线命名法，避免使用 SQL Server 关键字；名称需体现业务含义（如“flight_plan”代表飞行计划表），不使用无意义缩写；架构名称对应业务模块（如“BizSchema”存储核心业务表，“LogSchema”存储日志表）。

2、文档规范

各阶段输出文档需结构清晰，包含版本信息、设计人、设计时间及变更记录，便于团队协

作与后续迭代；物理模型脚本需添加注释，说明关键设计思路（如分区策略、索引用途）。

3、需求匹配

所有设计环节需紧密结合项目需求，例如“资质到期自动提醒”需在资质表设计“到期时间”字段，“违规飞行监控”需在飞行记录表设计“是否违规”、“违规原因”字段，确保设计支撑业务功能实现。

6 前端 PC 端开发

6.1 开发目标与核心原则

6.1.1 核心目标

聚焦管理员、商家、空管监管人员三大角色的 PC 端办公场景，打造功能完备、操作高效、数据可视化能力强的企业级 Web 界面。核心实现订单全流程管控、低空资源调度、空域实时监控、多维度数据统计等核心功能，高效支撑批量审批、全局监管等复杂操作需求，确保界面响应流畅、操作逻辑清晰，完全适配办公场景下的高效作业模式。

6.1.2 开发核心原则

在前端 PC 端开发过程中遵循坚持功能全覆盖导向，严格对齐需求与原型设计，无核心功能遗漏，确保 PC 端可独立完成全业务流程操作。聚焦操作高效性提升，支持批量审批订单、批量配置资源等批量操作一键触发，为复杂流程配套引导机制，核心操作不超过 3 次点击即可完成。注重数据可视化呈现，针对数据统计、空域监控等重点模块，采用图表、地图等可视化组件，直观呈现核心数据与动态信息。保障兼容性广泛适配，支持 Chrome、Edge、Firefox 最新版及前两个版本等主流浏览器，适配 1920×1080、1366×768 等常见办公分辨率，界面可实现自适应调整。严守安全性合规底线，对权限修改、违规处罚等敏感操作添加二次确认机制，所有操作日志实时记录留存，完全符合数据安全与审计相关要求。

6.2 技术栈选型与环境搭建

6.2.1 技术栈确定

核心框架：Vue 3 + TypeScript，确保代码类型安全与可维护性。

构建工具：Vite，提升开发热更新速度与构建效率。

UI 组件库：Element Plus，复用企业级组件（表格、表单、弹窗等），保证界面一致性。

地图可视化：高德地图/百度地图 API，实现空域展示、飞行轨迹绘制、场站分布标注等功能。

图表工具：ECharts，支撑多维度数据统计图表（折线图、柱状图、饼图、雷达图等）。

其他依赖：Axios（接口请求）、Pinia（状态管理）、Vue Router（路由管理）、ExcelJS（报

表导出）、JsZip（文件压缩）。

6.2.2 环境搭建与项目初始化

（1）本地开发环境搭建

安装 Node.js（16+版本）及 npm/yarn 包管理工具，配置环境变量确保全局可用。

基于 Vite 创建 Vue 3 + TypeScript 项目，执行 npm create vite@latest low-altitude-pc ---template vue-ts 命令初始化项目。

安装 Element Plus、Axios、Pinia 等核心依赖，配置按需导入插件优化打包体积。

（2）项目结构设计

项目结构按照图 6-1 进行设计。

```
plaintext
src/
├── api/          // 接口请求封装（按模块拆分）
├── assets/       // 静态资源（图片、样式文件等）
├── components/   // 公共组件（表单、表格、地图封装等）
├── router/       // 路由配置（含路由守卫）
├── store/        // 状态管理（用户信息、权限等）
├── utils/        // 工具函数（请求工具、格式化工具等）
├── views/        // 页面视图（按功能模块划分）
│   ├── account/  // 账号与权限管理模块
│   ├── order/    // 订单全流程管理模块
│   ├── resource/ // 低空资源管理模块
│   ├── airspace/ // 空域合规运营模块
│   ├── statistics/ // 数据统计与报表模块
│   ├── emergency/ // 应急与客服管理模块
│   └── system/   // 系统配置模块
├── App.vue       // 根组件
└── main.ts       // 入口文件
```

图 6-1 项目结构设计图

（3）基础配置封装

基础配置封装有多个部分，其中包含 Axios 封装需配置请求拦截器，实现添加 token、设置请求头 Device-Type: PC 的功能，同时配置响应拦截器，完成统一错误处理、数据格式化以及 token 过期刷新的相关操作；路由配置基于 Vue Router 设计多级路由，封装全局路由守卫，以此实现登录状态校验与权限控制，在用户无对应权限时自动跳转至登录页或无权限提示页；样式配置则是对 Element Plus 主题样式进行配置，将界面主色调统一为蓝色系，同时定义包含间距、字体、圆角等在内的全局通用样式，保障整个系统界面的一致性。

（4）环境联调

环境联调工作主要包含以下核心内容，首先配置 Vite 代理规则，将接口请求转发至后端服

务地址，以此有效解决跨域问题。随后对接后端开发环境，逐一验证接口请求的连通性，同时重点测试核心接口的调用是否能够正常执行。最后调试地图、图表等第三方 API 的密钥配置与接口调用流程，确保空域展示、轨迹绘制等基础功能能够稳定正常使用。

6.3 核心模块开发

6.3.1 账号与权限管理模块

账号与权限管理模块的核心页面包括登录页、账号注册/审核页、权限配置页、账号管理列表页，具体的功能实现按照下面的要求进行设计。

（1）登录页

支持账号密码登录、手机验证码校验两种登录方式，提供“忘记密码”找回入口。

表单实时校验（账号/手机号格式、密码长度、验证码有效性），校验不通过给出明确提示。

登录成功后，将 token 与用户角色、权限信息存储至本地存储（localStorage），根据用户角色自动跳转至对应首页（管理员→监管大屏、商家→运营工作台）。

（2）账号注册/审核页

商家/客户注册需填写核心信息（企业名称 / 个人姓名、联系人、手机号、密码），商家额外需上传资质文件（营业执照、空域运营许可、飞行器适航资质）。

支持多文件上传、预览、删除，支持拖拽上传，实时显示上传进度与上传状态。

展示注册用户的完整信息与上传的资质文件，支持“通过”、“驳回”操作，驳回时需填写明确驳回原因，系统自动同步至注册用户。

（3）权限配置页

基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型，实现角色创建、编辑、复制、删除功能。

权限分配采用树形结构组件，展示全平台功能权限节点，支持勾选式分配，勾选父级权限自动关联选中所有子权限，支持权限项搜索筛选。

支持为不同角色（管理员、商家管理员、调度员、财务等）配置差异化权限，确保权限精细化控制。

（4）账号管理列表页

表格展示全平台账号信息（账号、角色、状态、注册时间、最后登录时间等）。

支持多条件筛选（角色类型、账号状态、注册时间范围）、模糊搜索（账号、手机号），支持表格排序。

提供批量操作功能（批量冻结/解冻账号），支持单个账号详情查看、操作日志查询（记录账号所有操作行为）。

账号与权限管理模块的交互要点如下：

所有表单提交前执行前端校验，必填项未填、格式错误时实时标注错误字段并给出清晰提示。

资质文件上传时，超过文件大小限制（默认 50MB）给出提示，支持断点续传。

权限分配页面支持“全选”和“反选”快捷操作，配置完成后需二次确认再提交。

账号状态变更（冻结/解冻）后，给出 Toast 提示告知操作结果，同时刷新表格数据。

6.3.2 订单全流程管理模块

订单全流程管理模块的核心页面包括订单创建页（客户端）、订单列表页（商家/管理员端）、订单详情/跟踪页、调度管理页和结算管理页，具体的功能实现按照下面的要求进行设计。

（1）订单创建页（客户端）

采用分步表单设计，分为 “基础信息”、“物品信息”和“时效与支付” 三个步骤，每步完成后可跳转至下一步或返回上一步。

基础信息页面支持寄收地址手动输入或选择常用地址，地址输入支持自动补全，系统校验地址是否在服务空域内。

物品信息页面支持物品类型选择（关联禁运品校验规则，选择禁运品类型时给出提示并阻止提交），填写物品重量、体积、数量，上传物品合规性证明。

时效与支付页面支持配送时效选择（普通、加急），系统根据物品信息、距离、时效要求实时计算费用并展示明细（基础费、空域费、加急费），支持优惠券 / 折扣抵扣，展示最终支付金额。

支持批量导入订单，提供 Excel 模板下载，用户填写后上传，系统校验数据合法性（必填项、格式、地址有效性），校验通过后批量创建订单，返回导入结果（成功数量、失败原因）。

（2）订单列表页（商家/管理员端）

表格展示订单核心信息（订单号、寄收地址、物品类型、重量、状态、金额、创建时间等）。

支持多条件筛选（订单状态、时间范围、区域、优先级、客户类型），支持状态列快速筛选（点击 “待接单” 直接筛选所有待接单订单）。

提供批量操作功能（批量接单、批量拒单、批量导出），拒单时需填写拒单原因，系统同步至客户。

支持订单导出为 Excel/PDF 格式，导出时可选择导出字段与时间范围。

（3）订单详情/跟踪页

左侧区域展示订单完整信息，包括客户信息、物品信息、费用明细、飞行计划、审批记录、

支付记录等。

右侧区域集成地图组件，展示飞行器实时位置、飞行轨迹（已飞行路径标蓝，未飞行路径标灰），实时更新飞行状态（待调度、飞行中、已送达）、剩余续航、预计送达时间。

异常提示区域提示飞行过程中出现设备故障、空域冲突等异常情况时，地图上标红提示异常位置，同步显示异常原因与处理进度。

（4）调度管理页

左侧地图区域展示服务范围内的空域分布、可用飞行器位置、起降场站/换电站位置，不同资源类型用不同颜色/图标区分。

右侧列表区域展示待调度订单、可用飞行器、可用场站资源详情（飞行器型号、续航、载重；场站容量、可用充电桩数量）。

调度功能支持拖拽订单至飞行器完成匹配，系统基于订单需求（起点 / 终点、重量）、空域状态、气象数据自动规划最优飞行路径，路径上标注禁飞区、限飞区，冲突区域标红预警。

支持手动调整飞行路径（拖拽路径节点），调整后系统重新校验路径合规性，给出调整建议。

（5）结算管理页

展示订单结算明细（基础配送费、空域使用费、加急费、优惠券抵扣金额、实际支付金额）。

支持对账功能（商家与平台对账、商家与客户对账），展示对账差异项。

支持发票申请（企业客户），填写发票抬头、税号等信息，系统生成电子发票，支持下载与打印。

生成结算单（按日/周/月），支持导出 Excel 格式，展示结算金额、支付状态、交易记录。

订单全流程管理模块的交互要点如下。

订单状态变更（待接单→待调度→飞行中→已送达）时，给出 Toast 提示告知用户，同时更新页面相关数据。

地图组件支持缩放、平移、全屏查看，点击飞行轨迹节点可查看对应时间点的飞行器位置、电量、飞行速度等信息。

批量操作（接单、拒单、导出）前弹出二次确认弹窗，告知操作影响范围（如 “确认接单选中的 10 个订单？”）。

表单填写错误时，实时标注错误字段（红色边框），鼠标悬浮时显示错误提示，支持一键定位至错误字段。

调度匹配时，若飞行器续航不足、载重不够，给出明确提示并阻止匹配，推荐合适的飞行

器。

6.3.3 低空资源管理模块

低空资源管理模块的核心页面包括飞行器管理页、场站管理页、人员管理页和资源统计页，具体的功能实现按照下面的要求进行设计。

（1）飞行器管理页

支持表格视图与卡片视图切换，展示飞行器核心信息（型号、编号、续航、载重、当前状态、健康度、购买时间、累计飞行时长）。

支持多条件筛选（型号、状态、健康度、使用年限）、模糊搜索（编号、型号）。

飞行器详情页展示维保记录（维保时间、维保内容、维保人员）、故障记录（故障类型、发生时间、处理方法、维修结果）、飞行统计数据（累计飞行时长、任务完成次数、故障次数）。

维保计划设置支持为飞行器设置定期维保计划（如每飞行 100 小时、每 3 个月），系统自动计算下次维保时间，到期前 7 天给出提醒。

故障上报与处理支持手动上报飞行器故障（选择故障类型、上传故障照片、填写故障描述），系统自动关联至运维人员，处理完成后更新故障状态与处理记录。

（2）场站管理页

地图视图部分展示所有起降场站、电池换电站的地理分布，点击场站弹出详情面板（地址、容量、可服务飞行器类型、当前占用状态、充电桩可用数量、预约记录）。

列表视图部分展示场站基础信息，支持场站信息编辑（地址、容量、服务范围、预约规则）、使用统计查询（日均使用次数、高峰时段、月度使用率）。

预约管理部分支持商家预约场站使用时间（起降、电池更换），系统校验预约时段是否冲突，冲突时给出提示并推荐其他时段。

（3）人员管理页

表格展示机长、运维人员信息（姓名、性别、联系方式、资质类型、资质编号、资质到期时间、负责区域、排班情况）。

资质管理页面支持资质文件上传、预览、更新，系统自动识别资质到期时间，到期前 15 天给出提醒，资质过期后限制对应操作权限。

排班管理页面采用日历式布局，支持拖拽设置人员值班时间、负责区域 / 飞行器，支持批量排班，冲突排班（同一人同一时段安排多个任务）自动提示。

考勤记录查询部分展示人员出勤情况（正常、迟到、早退、请假），支持按时间范围筛选，导出考勤报表。

（4）资源统计页

图表展示核心数据部分飞行器使用率（折线图）、场站占用率（柱状图）、人员执勤率（饼图）、故障类型分布（雷达图）。

支持按时间维度切换（日/周/月/年），数据支持钻取（点击图表某一数据项，查看明细数据）。

支持统计数据导出为 Excel/PDF 格式，支持自定义导出字段与时间范围。

低空资源管理模块的交互要点如下。

飞行器健康度用进度条展示，健康度≥80% 为绿色，60%-79% 为黄色，<60% 为红色，点击进度条可查看健康度评估详情。

场站地图视图支持按场站类型（起降场站、换电站）筛选显示，支持地图缩放定位至指定区域。

排班日历支持“复制上周排班”快捷操作，减少重复操作，排班完成后需提交确认，系统同步至相关人员。

统计图表支持鼠标悬浮查看具体数据值，支持切换图表类型（如折线图切换为柱状图）。

6.3.4 空域合规运营模块

空域合规运营模块的核心页面包括空域地图页、飞行计划申报页、审批管理页和违规处理页，具体的功能实现按照下面的要求进行设计。

（1）空域地图页

可视化展示空域划分，禁飞区（红色填充）、限飞区（黄色填充）、可飞区（绿色填充），不同区域边界清晰区分。

支持空域规则查询，点击任意区域，弹出详情面板（区域名称、管制类型、管制时间、管制原因、高度限制）。

叠加图层部分支持切换显示飞行计划轨迹图层、实时飞行轨迹图层，不同飞行器的轨迹用不同颜色区分，支持轨迹隐藏/显示切换。

违规预警展示实时飞行轨迹偏离申报计划轨迹、闯入禁飞区/限飞区时，轨迹标红闪烁，同时弹出告警提示（告警级别、涉及飞行器、违规位置）。

（2）飞行计划申报页

表单+地图结合设计，表单填写飞行计划核心信息（飞行任务名称、飞行器编号、机长姓名、飞行时间、起点/终点、飞行高度、飞行时长、飞行目的）。

地图交互页面填写起点/终点后，地图自动绘制飞行范围与规划路径，支持手动调整路径节点，系统实时校验路径是否合规（是否闯入禁飞区、是否与其他飞行计划冲突）。

合规校验部分校验不通过时（如路径闯入禁飞区），地图上标红违规路段并给出提示（“路径经过禁飞区，请调整”），支持自动优化路径功能。

支持飞行计划保存为草稿（未填写完整时），草稿自动保存至“我的草稿”，支持后续编辑提交；

（3）审批管理页

表格展示待审批/已审批飞行计划，待审批计划默认置顶，支持按申报时间（倒序）、申报单位、飞行类型筛选。

支持批量审批（勾选多个计划一键“通过”或“驳回”）与单个审批，单个审批时需查看计划详情（飞行路径、时间、飞行器信息），填写审批意见，系统智能推荐审批结果（基于空域占用情况、历史审批记录）。

审批状态实时更新，审批结果自动同步至申报商家/客户，通过系统消息推送告知。

已审批计划支持查看审批日志（审批人、审批时间、审批意见），支持导出审批记录报表。

（4）违规处理页

表格展示违规飞行记录（违规类型、发生时间、涉及订单号、飞行器编号、违规位置、处理状态），支持按违规类型（闯入禁飞区、偏离航线、超时飞行等）、处理状态（未处理、处理中、已完成）筛选。

违规详情查看页面展示违规轨迹截图、违规时段的飞行计划与实时轨迹对比图、违规原因分析（系统自动识别+人工补充）。

处罚操作支持对违规主体（商家 / 机长）执行分级处罚（警告、罚款、暂停服务 1-7 天、永久封禁），处罚时需填写处罚依据与说明，生成违规处理通知书（支持导出 PDF 格式）。

处理进度跟踪部分记录处罚下发、执行、反馈全流程，支持手动更新处理状态，违规处理完成后归档记录。

空域合规运营模块的交互要点如下。

飞行计划申报时，地图实时渲染路径并校验合规性，每输入一个参数（如飞行高度）自动重新校验，违规项标红并给出调整建议（如 “当前高度超出限飞区要求，建议调整至 500 米以下”）。

审批操作后，页面顶部弹出 Toast 提示（如“审批通过，已通知申报方”），同时刷新表格数据，待审批数量实时递减。

违规记录列表中，未处理的违规项标红突出，支持 “一键处理” 快捷入口；点击违规位置可跳转至地图页定位具体区域。

处罚操作前弹出二次确认弹窗，明确告知处罚后果（如“确认对该商家暂停服务 3 天？将影响其所有未完成订单”），避免误操作。

6.3.5 数据统计与报表模块

数据统计与报表模块的核心页面包括运营数据大屏、自定义报表页和数据导出/分享页。

（1）运营数据大屏

卡片式布局，顶部展示核心指标（订单总量、今日新增订单、营收总额、活跃商家数、活跃客户数、空域利用率、违规率），用大字体 + 醒目颜色突出关键数据，支持实时刷新（默认 5 分钟自动刷新一次，也可手动刷新）。

图表展示部分折线图展示近 7 天/30 天订单趋势，柱状图展示各区域订单分布，饼图展示订单类型占比（普通配送/应急配送/低空观光等），雷达图展示各商家运营评分（配送时效、合规率、客户满意度）。

筛选功能支持按时间维度（今日/昨日/近 7 天/近 30 天/自定义）切换数据范围，支持按区域、商家类型筛选数据，筛选后图表与指标实时更新。

告警提示部分当核心指标超出预设阈值（如违规率＞5%）时，指标卡片标红闪烁，点击可查看异常明细。

（2）自定义报表页

筛选条件部分支持按业务维度（订单、资源、空域、财务）选择报表类型，按时间维度（日/周/月/季/年）选择统计周期，支持自定义时间范围。

字段配置提供报表字段池（如订单号、客户名称、配送时间、飞行器编号、费用金额等），支持拖拽选择字段并调整展示顺序，支持字段筛选（如仅展示金额＞100 元的订单）。

模板功能支持将配置好的报表保存为模板（命名并添加备注），后续可直接复用模板生成报表，支持模板编辑、删除、共享（仅对同角色用户共享）。

在线预览部分在生成报表后，以表格+图表结合的形式在线预览，支持表格排序、分页查看，图表支持切换类型（折线图/柱状图/饼图）。

（3）数据导出/分享页

导出功能支持将报表导出为 Excel 或 PDF 格式，可设置导出文件名称（默认含报表类型+统计时间），支持选择导出范围（全部数据/当前页数据/筛选后数据）。

导出进度显示导出进度条与剩余时间，导出完成后弹出下载提示，支持直接打开文件或保存至本地。

分享功能支持按权限分享报表，选择接收人（平台内用户）、设置分享有效期（1 天/3 天/7

天/永久）、配置查看权限（仅查看/可导出），生成分享链接或直接发送系统通知。

分享管理：查看已分享报表的访问记录（访问人、访问时间、操作），支持撤回分享链接。

数据统计与报表模块的交互要点如下。

数据大屏支持鼠标悬浮在图表上查看具体数据值（如悬浮在折线图某点，显示“2025-03-15 订单量：128 单”）。

自定义报表字段拖拽时，字段池与报表预览区之间有可视化连线，释放后字段实时添加至报表，支持拖拽调整字段顺序。

导出过程中支持取消导出操作；若报表数据量过大（超过 10 万条），给出提示 “数据量较大，导出时间约 30 秒，请耐心等待”。

分享操作时，选择接收人支持模糊搜索（按姓名、账号），支持批量选择；分享成功后，接收人会收到系统消息通知，包含报表链接与访问权限说明。

6.3.6 应急与客服管理模块

应急与客服管理模块的核心页面包括应急告警页、应急处置页、工单管理页和帮助中心页。

（1）应急告警页

按告警级别分类展示（紧急/严重/一般），不同级别用不同颜色图标区分（紧急-红色、严重 -橙色、一般-黄色），紧急告警默认置顶并自动弹出弹窗提示。

告警列表展示告警对象（订单号/飞行器编号/空域区域）、告警原因（设备故障、空域冲突、客户投诉升级等）、发生时间、处理状态（未处理/处理中/已完成）。

筛选功能支持按告警级别、处理状态、发生时间范围筛选，支持模糊搜索告警对象。

批量操作支持批量标记已读、批量分配处理人，支持一键处理紧急告警。

（2）应急处置页

告警详情展示告警完整信息（告警触发条件、关联订单/飞行器/人员信息、实时状态截图），地图定位告警发生位置，关联展示相关资源（附近可用飞行器、场站、救援人员）。

处置流程支持选择处理人（可多选）、填写处置方案（富文本编辑，支持插入图片、链接）、设置处理时限，下发处置指令后实时跟踪处理进度。

进度记录按时间线展示处置过程（指令下发、处理人响应、处置执行、结果反馈），支持上传处置过程中的图片、视频等凭证，支持添加处置备注。

关闭告警部分在处置完成后，填写处置结果（成功/失败/部分解决）与总结，点击“关闭告警”完成流程，告警状态更新为“已完成”并归档。

（3）工单管理页

工单列表部分，表格展示客服工单（投诉/咨询/建议），包含工单编号、提交人、提交时间、工单类型、状态（待处理/处理中/已完成/已关闭）、处理人、处理时限。

工单操作支持工单分配（手动分配给客服人员或自动分配）、处理进度跟踪、回复客户（富文本编辑，支持插入图片、文件、常用语），支持工单转派（当处理人无法解决时转派给其他人员）。

筛选与搜索支持按工单类型、状态、处理人、提交时间范围筛选，支持按工单编号、提交人姓名/手机号模糊搜索。

统计功能展示工单处理时效（平均处理时间、超时未处理工单数量）、客户满意度（基于客户评价），支持导出工单统计报表。

（4）帮助中心页

分类导航部分按角色（管理员、商家、客户、空管人员）与功能模块（账号管理、订单操作、资源管理、空域合规）分类展示帮助内容，左侧导航栏支持快速跳转。

搜索功能支持关键词搜索帮助文档、FAQ，搜索结果高亮关键词，按相关度排序。

内容展示部分提供图文教程与视频教程两种形式，图文教程步骤清晰，搭配操作截图；视频教程支持倍速播放、暂停、全屏查看。

在线咨询部分在页面右下角设置在线咨询入口，点击跳转至客服聊天窗口，支持发送文字、图片、文件，支持查看聊天历史记录。

应急与客服管理模块的交互要点如下。

紧急告警弹出弹窗时，伴随声音提醒（可手动关闭声音），弹窗展示核心告警信息与 “立即处理”和“稍后处理” 两个按钮，点击“立即处理”直接跳转至处置页。

工单回复时，支持保存常用语（如“您的投诉已收到，我们将在 2 小时内核实处理”），点击快速插入，提高回复效率；客户发送新消息时，工单标红并显示未读角标。

帮助中心搜索结果支持按“图文”和“视频”筛选，点击帮助文档标题跳转至详情页，详情页支持目录导航，点击目录快速定位至对应章节。

应急处置过程中，处理人响应、提交处置结果时，系统实时推送消息通知给发起人与相关管理员，确保信息同步。

6.3.7 系统配置模块

系统配置模块的核心页面包括基础参数配置页、接口管理页、数据备份页和日志管理页。

（1）基础参数配置页

分组展示平台核心参数，分为“订单配置”、“空域配置”、“告警配置”、“支付配置”

和“系统配置” 五大类，每类参数折叠展示，支持展开 / 收起。

订单配置部分可以设置订单超时时间（待接单超时、待调度超时）、配送时效基准值、加急费费率、优惠券使用规则（满减条件、有效期）。

空域配置可以设置空域高度限制、禁飞区默认范围、飞行计划审批时效、违规判定阈值（如偏离航线多少米判定为违规）。

告警配置支持设置各级别告警触发条件、告警通知方式（短信 /APP 推送 / 邮件）、告警自动升级规则（未处理多久自动升级级别）。

支付配置可以支持的支付方式（微信 / 支付宝 / 对公转账）、支付超时时间、退款规则。

系统配置可以设置平台名称、LOGO、版权信息、默认语言、自动登出时间、密码复杂度要求。

参数操作支持参数编辑（输入框 / 下拉选择 / 开关按钮，根据参数类型适配），关键参数（如费率、超时时间）修改需二次确认，修改后实时生效，支持查看参数修改日志。

（2）接口管理页

接口列表可以展示平台与外部系统的接口信息（接口名称、接口地址、请求方式、状态（启用 / 禁用）、调用次数、成功率、最后调用时间）。

接口配置支持接口启用 / 禁用切换，配置接口参数（请求头、请求参数、响应参数）、超时时间、重试次数，支持接口测试（填写测试参数，发送请求查看响应结果）。

调用日志可以查看接口调用记录（请求时间、请求参数、响应状态、响应数据、错误信息），支持按时间范围、响应状态筛选，支持日志导出。

异常监控部分在接口调用成功率低于 95% 时标红提示，点击查看异常详情（错误类型、高频错误时间），支持设置异常告警通知。

（3）数据备份页

备份记录可以展示历史备份数据（备份时间、备份类型（自动 / 手动）、备份大小、存储位置、备份状态（成功 / 失败）），支持按备份时间、类型筛选。

备份操作支持手动备份（选择备份范围：全量数据 / 核心数据（订单、用户、权限）/ 日志数据），设置自动备份策略（备份时间（如每日凌晨 2 点）、备份频率（每日 / 每周 / 每月）、备份保留时长（如 30 天））。

数据恢复支持选择历史备份文件进行数据恢复，恢复前弹出风险提示（“数据恢复将覆盖当前数据，请确认是否操作？建议先进行手动备份”），恢复过程中显示进度条，恢复完成后给出提示并记录恢复日志。

备份管理支持备份文件下载、删除（超出保留时长的自动删除），支持查看备份文件详情（包含的数据表、数据量）。

（4）日志管理页

日志列表可以展示平台操作日志与系统日志，操作日志包含操作用户、操作时间、操作模块、操作内容、IP 地址、操作结果（成功 / 失败）；系统日志包含日志时间、日志级别（info/warn/error）、日志内容（系统启动、关闭、异常报错等）。

筛选与搜索支持按日志类型（操作日志 / 系统日志）、日志级别、操作用户、操作模块、时间范围筛选，支持按关键词模糊搜索日志内容。

日志详情页面可以点击日志条目查看完整日志信息（操作参数、错误堆栈等），支持日志导出（Excel/PDF 格式），日志数据保留时间不少于 6 个月。

日志清理支持手动清理超出保留时间的日志，或设置自动清理规则（如每月 1 号清理 6 个月前的日志）。

系统配置模块的交互要点如下。

基础参数配置页，参数修改后点击 “保存” 按钮即时生效，若修改关键参数，二次确认弹窗需明确告知影响范围（如 “修改订单超时时间为 30 分钟，将影响所有未完成订单的超时判定”）。

接口测试时，填写测试参数后点击 “发送请求”，实时展示响应状态码、响应时间、响应数据，测试失败时显示错误信息并给出排查建议。

数据恢复操作前，强制要求进行手动备份（提供 “立即备份” 按钮），避免数据丢失；恢复过程中禁止关闭页面，支持查看恢复进度详情。

日志管理页支持批量导出日志，导出时可选择日志类型与时间范围；支持按日志级别快速筛选（点击顶部“error”标签，直接筛选所有错误日志）。

6.4 测试与优化

6.4.1 功能测试

逐模块验证功能是否符合需求文档与原型设计，覆盖正常场景与异常场景（如必填项为空、格式错误、接口请求失败、权限不足）。

测试核心流程闭环（如订单创建→飞行计划申报→审批→调度→监控→结算→评价），确保各环节数据同步准确，无流程断点。

验证批量操作功能（批量审批、批量导出、批量处理告警），测试不同数据量下的操作稳定性（如批量处理 100 条订单、导出 1 万条日志）。

测试权限控制逻辑，确保不同角色仅能访问对应功能模块与数据，无越权访问情况（如商家无法查看其他商家的订单数据）。

6.4.2 兼容性测试

在 Chrome、Edge、Firefox 最新版及前两个版本中测试界面展示与功能可用性，确保无样式错乱、组件失效、交互异常等问题。

适配 1920×1080、1366×768、1440×900 等常见办公分辨率，测试界面自适应效果，确保无内容溢出、遮挡、布局错乱。

测试不同屏幕比例（4:3、16:9）下的展示效果，重点验证地图、图表等可视化组件的适配性。

6.4.3 性能优化

页面加载优化可以实现路由懒加载、组件按需引入、图片懒加载，优化首屏加载速度（首屏加载时间≤3 秒）。

接口请求优化部分可以合理使用缓存（如空域规则、基础参数缓存至本地），避免重复请求；批量操作采用批量接口，减少请求次数；接口请求失败添加重试机制（最多 3 次）。

渲染优化部分的大数据表格（如万级订单列表）采用虚拟滚动，减少 DOM 节点数量；图表数据分片加载，避免因数据量过大导致卡顿；优化地图渲染，减少图层叠加数量，提升拖拽、缩放流畅度。

资源优化部分可以压缩静态资源（图片、CSS、JS 文件），使用 CDN 加速第三方资源加载；减少不必要的依赖包，降低项目打包体积。

6.4.4 体验优化

统一交互逻辑要求所有按钮、表单、弹窗的交互反馈保持一致（如按钮点击效果、表单校验提示样式、弹窗关闭方式）。

复杂操作（如自定义报表配置、权限分配）添加步骤引导或帮助提示，鼠标悬浮在问号图标上显示操作说明。

接口报错、操作失败时给出清晰的错误提示与解决方案（如 “网络异常，请检查网络连接后重试”和“订单创建失败，原因：地址超出服务空域”）。

表格支持固定表头、列宽自适应；表单支持回车切换输入框；支持快捷键操作（如 Ctrl+F 搜索、Ctrl+S 保存）。

6.5 成果输出要求

可直接运行的前端 PC 端项目源码，包含完整的配置文件、依赖包、源代码文件，无编译错

误，代码符合 ESLint 规范。

提交至 Git 仓库，包含清晰的提交记录（按功能模块/BUG 修复分类提交），附完整的 README.md 文件，详细说明项目启动、构建、部署步骤及依赖安装方法。

文档交付部分

接口文档：整理 PC 端所有接口清单，包含接口地址、请求方式、入参/出参类型及说明、权限要求、异常响应码说明，导出为 Markdown 格式，确保与后端接口完全同步。

开发说明文档：详细记录项目结构、技术栈选型依据、核心功能实现逻辑、权限控制方案、关键问题解决方案及优化思路，附核心模块业务流程图。

测试用例文档：编写核心功能测试用例，涵盖登录认证、订单管理、空域合规、权限分配等关键模块，明确测试场景、输入参数、预期结果及优先级，支持手动测试执行。

用户操作手册：针对不同角色（管理员、商家、空管人员）编写操作指南，包含核心功能操作步骤、常见问题解答，搭配操作截图，便于用户快速上手。

部署产物交付部分

构建产物：打包生成的静态资源包（dist 目录），确保无冗余文件，支持 Nginx 部署，打包后需进行完整性校验，保证可正常访问。

部署配置文件：提供完整的 Nginx 配置文件，包含反向代理规则、Gzip 压缩配置、静态资源缓存策略、跨域配置等，适配生产环境部署需求。

部署说明文档：详细说明部署环境要求（服务器配置、操作系统、依赖软件版本）、部署步骤（环境准备、资源包上传、配置文件修改、服务启动/重启）、故障排查方案（如启动失败、接口访问异常等问题处理）。

7 前端移动端开发

7.1 开发目标与核心原则

7.1.1 核心目标

聚焦客户、机长、运维人员、移动端管理员四大核心角色的移动作业场景，打造轻量化、高便捷性、强适配性的跨端应用。核心实现快速下单、订单跟踪、飞行状态监控、故障上报、应急处置等高频核心功能，支撑户外、移动作业场景下的高效操作，确保应用启动快、耗资源少、网络适应性强，完全适配单手操作与碎片化使用需求。

7.1.2 开发核心原则

轻量化交互，核心操作简化为 1-2 步完成，避免复杂表单填写；关键按钮下沉至屏幕下半区，适配单手操作习惯。

跨端适配，基于 UniApp 实现一次开发多端部署（iOS/Android），兼容 iOS 13+、Android 9.0+系统，适配 320px-480px 主流手机屏幕，支持异形屏、全面屏、折叠屏适配。

弱网/离线兼容：核心数据支持离线缓存，断网状态下可查看历史数据；弱网环境下优化数据传输，减少加载等待时间，支持断点续传。

性能优先，控制应用安装包体积（Android≤50MB、iOS≤60MB），启动时间≤5 秒，页面切换时间≤1 秒，降低内存占用，避免卡顿与闪退。

权限合规，按需申请设备权限（定位、相机、相册、麦克风、存储），明确告知权限使用场景，不强制申请非必要权限，符合 iOS/Android 平台隐私规范。

7.2 技术栈选型与环境搭建

7.2.1 技术栈确定

核心框架：Vue 3 + TypeScript + UniApp，实现一套代码多端适配（iOS、Android），提升开发效率。

UI 组件库：UniApp 内置组件 + uView UI，适配移动端交互习惯，提供丰富的表单、列表、弹窗等组件。

地图可视化：高德地图/百度地图移动端 SDK，实现轻量化地图展示、定位、轨迹绘制。

其他依赖：Axios（接口请求，适配移动端网络状态监听）、Pinia（状态管理）、localforage（离线存储）、jsencrypt（数据加密）。

7.2.2 环境搭建与项目初始化

（1）本地开发环境搭建

安装 Node.js（16+版本）及 npm/yarn 包管理工具，配置环境变量确保全局可用。

安装 HBuilderX 开发工具，安装 UniApp 插件、uView UI 插件、iOS/Android 模拟器，或连接真实设备用于调试。

基于 UniApp 创建 Vue 3 + TypeScript 项目，选择“默认模板”，配置项目基础信息（应用名称、AppID、包名）。

（2）项目结构设计（按角色+功能划分，兼顾跨端适配）

基础配置封装

Axios 封装：配置请求拦截器（添加 token、设置请求头`Device-Type: Mobile`），响应拦截器（统一错误处理、数据格式化、弱网提示、token 过期跳转登录）。

路由与窗口配置：通过 pages.json 配置页面路由、底部 tabBar（核心功能快速切换）、窗口样式（导航栏颜色、标题样式），配置分包加载优化启动速度。

适配配置：引入 uView UI 的 rem 适配方案，配置`pages.json`全局样式，设置基准字体大小，实现不同屏幕尺寸自适应；处理异形屏适配，通过`safe-area-inset-bottom`避免内容被刘海屏、底部导航栏遮挡。

离线缓存配置：基于 localforage 封装缓存工具，设置核心数据（用户信息、订单列表、飞行计划）的缓存策略（缓存时长、更新机制），网络恢复后自动同步缓存数据至服务器。

环境联调

配置跨域代理，对接后端开发环境，测试核心接口调用连通性，验证数据格式适配性。

调试地图定位权限申请流程，测试不同网络环境（4G、5G、Wi-Fi、断网）下的定位准确性与响应速度。

测试文件上传/下载功能（如故障照片上传、工单附件下载），验证断点续传功能可用性。

在不同型号真机（iOS/Android）上测试界面适配效果，确保无样式错乱、内容溢出问题。

7.3 核心模块开发

7.3.1 账号与权限模块（全角色通用）

（1）登录/注册模块

登录页支持账号密码登录、手机验证码登录，适配移动端输入键盘（手机号键盘、数字键盘），提供“忘记密码”找回入口，支持生物识别登录（iOS Face ID、Android 指纹识别）。

注册页需要简化注册表单，仅保留核心字段（手机号、验证码、密码），商家注册额外添加“企业名称”字段，支持资质文件拍照上传（直接调用相机拍摄，无需提前准备）。

权限申请引导部分在首次登录后，引导用户申请必要权限（定位、相机、存储），给出清晰的权限使用说明，拒绝权限后提供二次引导入口。

（2）个人中心模块

核心信息展示包括展示用户头像、姓名、角色、账号状态，支持头像更换（拍照/从相册选择）。

功能入口包括我的订单、我的工单、消息通知、设置（修改密码、绑定手机、清除缓存、关于我们）。

消息通知部分可以展示系统消息、订单消息、告警消息，支持消息已读/未读标记，点击消息跳转至对应详情页，支持消息删除、一键已读。

7.3.2 客户端模块

（1）首页/快速下单模块

首页布局包括顶部搜索栏（搜索订单号、服务类型），轮播图展示活动/服务介绍，核心功

能入口（快速下单、订单查询、地址管理、客服咨询），底部展示常用地址。

快速下单部分简化表单设计，分为“寄收地址”“物品信息”“时效选择”三步，支持常用地址一键选择，地址输入支持自动补全，系统实时校验地址是否在服务空域内。

物品信息页面支持物品类型选择（关联禁运品校验），填写重量/体积（支持单位切换），支持拍照上传物品照片（用于合规校验）。

时效与支付部分可以展示配送时效（普通、加急）及对应费用，支持优惠券抵扣，集成主流移动端支付方式（微信支付、支付宝支付），支付完成后跳转至订单详情页。

（2）首页/快速下单模块

订单列表可以按订单状态分类展示（待支付、待接单、运输中、已完成、已取消），支持下拉刷新、上拉加载更多，列表项展示核心信息（订单号、物品类型、寄收地址、状态、预计送达时间）。

订单详情可以展示订单完整信息（物品信息、费用明细、支付状态、飞行计划概要），地图展示实时飞行轨迹（简化轨迹，突出当前位置与终点），实时更新飞行状态（待调度、飞行中、已送达）。

消息推送可以订单状态变更时（接单、发货、送达），推送系统消息至用户，点击消息直接跳转至对应订单详情页。

（3）客服咨询模块

在线客服在页面右下角悬浮客服入口，点击进入聊天窗口，支持发送文字、图片（拍照/相册选择），支持查看聊天历史记录。

工单提交页面支持提交投诉/咨询工单，简化表单字段（工单类型、问题描述、联系方式、附件上传），提交后展示工单进度，支持工单状态查询。

7.3.3 机长端模块

（1）工作台模块

核心数据展示今日任务数、已完成任务数、待完成任务数、飞行时长统计。

任务列表展示待接单、进行中、已完成任务，待接单任务置顶，支持滑动接单/拒单，拒单时需填写简要拒单原因。

告警提示部分提示飞行计划变更、空域违规预警、设备故障提醒，以红色角标形式展示，点击跳转至对应处理页面。

（2）飞行监控模块

实时状态展示飞行器电量、续航里程、飞行高度、飞行速度、当前位置，以仪表盘、进度

条形式直观展示，电量低于 30%标红预警。

地图导航展示规划飞行路径、禁飞区/限飞区范围，实时定位飞行器位置，偏离路径时给出语音+文字告警。

飞行记录记录当前飞行任务的关键数据（起飞时间、飞行轨迹、飞行时长），支持手动结束飞行任务，提交飞行总结。

（4）故障上报模块

故障上报表单：简化字段（故障类型、故障描述、故障位置、故障照片），故障位置自动获取当前定位（可手动调整），支持多图拍照上传。

上报进度跟踪：展示故障上报后的处理进度（已提交、处理中、已解决），支持查看处理人员回复、处理方案，可补充提交后续反馈。

7.3.4 运维人员端模块

（1）设备管理模块

设备列表展示负责的飞行器/场站信息，列表项展示核心状态（飞行器：电量、健康度、当前任务；场站：占用状态、充电桩可用数量），健康度/电量异常标红提示。

设备详情展示设备完整信息（型号、编号、购买时间、维保记录、故障记录），支持维保记录添加（填写维保内容、上传维保凭证）。

（2）维保计划模块

待维保任务展示到期需维保的设备列表，按到期时间排序，支持点击任务生成维保工单。

维保记录可以查看历史维保记录，支持按时间范围筛选，导出维保统计报表（Excel 格式）。

（3）场站管理模块

场站列表可以实现地图视图/列表视图切换，展示场站位置、容量、当前占用状态、充电桩可用数量。

预约管理可以查看场站预约记录，支持审核预约申请（通过/驳回），驳回时填写原因。

7.3.5 移动端管理员模块

（1）审批模块

待审批列表展示飞行计划审批、商家注册审批、预约审批等待办事项，按审批时效排序，支持下拉刷新获取最新审批任务。

审批详情展示审批对象完整信息（飞行计划：路径、时间、飞行器信息；商家注册：企业信息、资质文件），支持滑动快速审批（通过/驳回），填写审批意见。

（2）应急告警模块

告警列表按告警级别排序（紧急＞严重＞一般），紧急告警标红并伴随震动提醒，展示告警对象、原因、发生时间、处理状态。

告警处置可以点击告警查看详情，地图定位告警位置，支持分配处理人、下发处置指令、实时跟踪处理进度，处置完成后关闭告警。

7.4 测试与优化

7.4.1 功能测试

逐模块验证功能符合性，重点测试核心流程（快速下单→接单→飞行跟踪→完成订单、故障上报→处理→闭环），确保无流程断点。

测试异常场景可以测试断网/弱网环境下的功能可用性、权限拒绝后的功能降级、数据同步异常处理、接口请求失败重试机制。

测试批量操作与并发场景，当多消息同时推送、多个文件并行上传、同一账号多设备登录数据同步。

测试生物识别、定位、相机等设备功能集成可用性，确保不同型号设备适配性。

7.4.2 兼容性测试

机型适配，在主流 IOS 机型（iPhone 12 及以上）、Android 机型（华为、小米、OPPO、vivo 主流机型）上测试界面展示与功能可用性。

系统版本适配，测试 IOS 13+、Android 9.0+不同系统版本的兼容性，确保无功能失效、闪退问题。

屏幕适配，测试异形屏、全面屏、折叠屏的界面适配效果，确保内容不被遮挡、无拉伸变形。

网络适配，测试 4G、5G、Wi-Fi、弱网、断网等不同网络环境下的应用性能与功能可用性。

7.4.3 性能优化

启动优化，优化分包加载策略，优先加载核心页面；压缩静态资源（图片、JS/CSS 文件）；减少启动时的同步接口请求，采用异步加载。

内存优化，及时销毁无用页面实例与组件，避免内存泄漏；优化图片加载，采用缩略图+原图延迟加载策略，避免大图片占用过多内存。

网络优化，核心接口数据压缩传输；合理设置缓存策略，减少重复请求；弱网环境下简化数据返回（如轨迹数据仅保留关键坐标点）；实现接口请求优先级调度（核心接口优先请求）。

功耗优化，减少后台定位频率，非必要时关闭定位；优化动画效果，避免过度绘制；减少后台服务运行，降低电量消耗。

7.4.4 体验优化

交互优化，统一按钮、弹窗、表单的交互逻辑；核心操作添加加载动画与结果提示（Toast）；支持下拉刷新、上拉加载，优化滑动流畅度。

输入优化，简化表单填写，支持自动填充（如常用地址、手机号）；适配移动端输入键盘，减少输入切换；支持语音输入（核心表单字段）。

异常提示优化，接口报错、操作失败时，给出简洁清晰的错误提示与解决方案（如“网络异常，请切换网络后重试”“定位失败，请检查定位权限”）。

细节优化，列表项支持左滑操作（如订单列表左滑删除/查看详情）；长列表支持快速回到顶部；设置页面支持清除缓存（显示缓存大小）。

7.5 成果输出要求

（1）代码交付

可直接打包的前端移动端项目源码，包含完整的配置文件、依赖包、源代码文件，无编译错误，代码符合 ESLint 规范。

提交至 Git 仓库，包含清晰的提交记录（按功能模块/BUG 修复分类提交），附完整的 README.md 文件，详细说明项目启动、打包、模拟器调试、真机测试步骤。

（2）文档交付

接口文档：整理移动端所有接口清单，包含接口地址、请求方式、精简入参/出参类型及说明、权限要求、异常响应码说明，明确与 PC 端接口的差异点，导出为 Markdown 格式。

开发说明文档：详细记录项目结构、技术栈选型依据、跨端适配方案、离线存储策略、核心功能实现逻辑、关键问题解决方案及优化思路，附核心模块业务流程图。

测试用例文档：编写核心功能测试用例，涵盖登录认证、快速下单、订单跟踪、故障上报、审批流程等关键模块，明确测试场景、输入参数、预期结果、适配设备型号，支持手动测试执行。

用户操作手册：针对不同角色（客户、机长、运维人员、移动端管理员）编写简易操作指南，以图文结合形式展示核心功能操作步骤，适配移动端阅读习惯（字体适中、步骤简洁）。

（3）部署产物交付

安装包：生成 iOS .ipa 安装包（支持 Ad Hoc 分发与 App Store 上架）、Android .apk 安装包（支持真机安装、应用市场上架），确保应用图标、启动页、权限申请弹窗符合平台规范。

打包配置文件：提供完整的打包配置文件（签名文件、证书配置、manifest.json 打包配置），详细记录打包环境要求与配置步骤。

上架文档：编写 App Store 上架指南、Android 应用市场上架指南，包含上架所需材料（应用介绍、截图、隐私政策、资质文件）、上架流程步骤、常见问题解决方案。

7.6 选做题：智能体搭建

智能体核心定位是聚焦前端开发全流程，提供需求解析、代码生成、问题排查、规范校验等智能化支持，基于结构化知识库实现“需求-开发-交付”全链路辅助。

7.6.1 智能体模块组成

（1）需求解析智能体

核心能力：自动解析需求文档，提取模块功能点、交互规则、角色权限等关键信息，生成开发任务清单与优先级排序。

知识库依赖：结构化后的 “模块清单、功能实现、交互规范” 内容。

输出物：开发任务分解表（含功能点、关联页面、开发周期、依赖条件）。

（2）代码生成智能体

核心能力：基于技术栈选型与功能需求，生成页面模板、组件代码、接口封装、路由配置等基础代码，支持个性化调整。

知识库依赖：技术栈选型、项目目录结构、接口规范、组件复用规则。

输出物：可直接复用的基础代码片段（Vue/TS 文件）、代码生成说明文档。

（3）规范校验智能体

核心能力：校验代码是否符合项目规范（命名、结构、注释），检测接口调用格式、权限控制逻辑、适配性代码是否合规。

知识库依赖：代码规范、权限控制规则、适配性要求、接口请求规范。

输出物：规范校验报告（含问题位置、整改建议）、自动修复后的代码片段。

（4）问题排查智能体

核心能力：接收开发过程中的报错信息（语法错误、接口报错、适配问题），结合知识库提供解决方案，支持实时咨询。

知识库依赖：常见问题解决方案、接口容错规则、适配兼容案例、第三方 API 调试经验。

输出物：问题排查步骤、解决方案代码、预防措施。

（5）文档生成智能体

核心能力：自动生成接口文档、开发说明文档、测试用例，基于开发进度更新文档内容，确保文档与代码同步。

知识库依赖：接口设计规范、功能实现逻辑、测试用例模板。

输出物：Markdown 格式接口文档、开发说明文档、核心功能测试用例。

7.6.2 知识库搭建与维护

（1）基础规范库

开发原则：PC 端 “功能全覆盖、操作高效性”，移动端 “轻量化、便捷性” 等核心原则细则。

技术栈手册：Vue 3/TypeScript/UniApp 等框架使用规范，Element Plus/uView UI 组件复用示例。

代码规范：变量 / 函数 / 组件命名规则、缩进与注释要求、目录结构标准。

（2）功能实现库

模块详情：7 大核心模块的页面清单、功能点、业务逻辑流程图、交互规则。

组件库：公共组件（表单、表格、地图、弹窗）的复用代码、Props/Events 说明、使用场景。

业务逻辑库：订单流转、权限控制、空域合规校验、离线存储等核心逻辑的实现方案。

（3）接口与联调库

接口规范：请求 / 响应格式、参数类型、权限要求、双端适配字段说明。

联调指南：跨域配置、第三方 API（地图 / 图表）调试步骤、常见联调问题解决方案。

容错处理：接口重试、异常提示、断网 / 弱网适配、空状态处理的实现代码。

（4）适配与性能库

适配方案：PC 端浏览器 / 分辨率适配代码，移动端系统 / 屏幕 / 异形屏适配规则。

性能优化：路由懒加载、组件按需引入、数据缓存、图片压缩等实现方案。

兼容性案例：不同浏览器 / 设备的兼容问题及解决方案汇总。

（5）问题解决方案库

开发常见问题：语法错误、依赖冲突、编译失败等问题的排查步骤。

功能故障案例：订单跟踪异常、地图加载失败、权限控制失效等案例分析。

第三方服务问题：地图 API 密钥失效、支付接口调用失败等解决方案。

7.6.3 知识库维护机制

实时更新：开发过程中新增的问题解决方案、优化后的代码片段、更新的需求规则，及时补充至知识库。

分类管理：按 “基础规范、功能实现、接口联调、问题解决” 分类存储，设置关键词标签，便于智能体快速检索。

版本控制：记录知识库内容的更新历史，支持回滚查看，确保与项目迭代同步。

7.6.4 开发执行流程（结合智能体）

需求解析：智能体解析原始需求文档，生成结构化开发任务清单，明确各模块优先级与依赖关系。

环境搭建：开发人员基于知识库中的 “环境配置” 指南，完成本地开发环境搭建，智能体提供配置校验与问题排查。

代码开发：智能体基于功能实现库生成基础代码，开发人员按需调整优化，规范校验智能体实时检测代码合规性。

联调测试：开发人员结合接口与联调库进行接口对接，问题排查智能体协助解决联调过程中的报错与兼容问题。

文档生成：智能体自动生成接口文档、开发说明文档，开发人员补充细节后提交。

交付验收：对照知识库中的交付标准，智能体校验输出物完整性，生成交付验收报告。

7.6.5 成果输出要求

结构化知识库：按上述 5 大模块整理的知识库文档（Markdown 格式），含关键词标签与检索目录。

开发智能体：具备需求解析、代码生成、规范校验等功能的智能体配置文件与使用手册。

开发支撑文档：开发任务分解表、核心模块业务流程图、接口文档（PC 端 + 移动端）、代码规范手册、联调与问题排查指南。

基础代码模板：各核心模块的页面模板、公共组件代码、核心逻辑实现片段。

8 后端开发

8.1 环境搭建与基础配置

8.1.1 开发环境调试

完成本地开发环境搭建：JDK 1.8+/17、Maven/Gradle、IntelliJ IDEA、MySQL、Redis 环境配置，确保与现有数据库、测试环境网络互通，同时适配 PC 端（Web 端）和移动端（iOS/Android）的联调网络环境要求；

拉取项目基础框架代码（含数据库脚本、前端联调基础配置），完成数据库表结构初始化，验证数据库连接、Redis 连接可用性；

调试 Swagger、全局异常处理、统一返回结果等基础组件，确保接口请求/响应格式同时满足 PC 端复杂交互、移动端轻量化访问的联调要求；

配置跨域规则（支持 PC 端 Web 域名、移动端 APP 包名关联域名），兼容双端跨域请求场景，避免联调时出现跨域权限拦截问题；

配置响应数据压缩机制（Gzip），适配移动端网络带宽有限的场景，降低接口传输耗时，同时不影响 PC 端接口响应效率。

项目管理：建议使用 Git + GitLab/Gitee，配合分支管理（如 dev、test、main）

8.1.2 项目适配调整

基于现有数据库设计，补充完善 Entity、Mapper、DTO/VO 实体类，针对 PC 端和移动端的差异化需求，拆分通用 DTO（核心字段）和端侧专属 VO：移动端 VO 精简非必要字段（如详情描述、冗余关联数据），PC 端 VO 返回完整字段（支持复杂页面展示），确保字段映射准确，包含逻辑删除、时间自动填充等通用字段配置；

梳理现有接口文档大纲，明确双端共用接口（如登录、任务申报）和差异化接口（如 PC 端批量操作、移动端简易查询）的入参/出参规则，标注端侧适配要求，完成接口定义的初步对齐；

优化统一返回结果封装，支持根据请求头（如 Device-Type:PC/Mobile）自动适配响应字段粒度，移动端返回精简数据体，PC 端返回完整数据体，无需双端开发重复接口。

```
src/main/java/com/utms/
├── common/          # 通用工具、常量、枚举
├── config/          # 配置类（数据源、拦截器、Swagger等）
├── controller/      # 控制层，按功能模块划分子包
├── service/         # 业务层，含接口与实现
├── mapper/          # 数据访问层（MyBatis-Plus）
├── entity/          # JPA实体类，与数据库表对应
├── dto/             # 数据传输对象（接口入参、出参）
├── vo/              # 视图对象，区分PC端与移动端（如OrderPcVO，OrderMobileVO）
└── aspect/          # AOP切面（日志、权限、异常处理）
```

8.2 核心模块接口开发

基于已设计的数据库结构和测试用例，完成以下 5 个核心模块的 SpringBoot 后端接口开发，所有接口符合 RESTful 规范，兼顾 PC 端复杂操作（批量处理、多条件筛选、详情展示）和移动端轻量化访问（快速查询、精简数据、低带宽适配）的特性，通过单元测试验证且能与双端正常联调：

8.2.1 用户管理模块

开发范围：用户注册、登录、信息增删查改、权限分配接口（双端共用核心接口，差异化适配返回字段）；

核心要求：

集成 JWT 实现登录认证，Redis 存储 token，按端侧配置差异化过期时间：PC 端 8 小时（适

配长时间办公场景）、移动端 2 小时（适配移动安全需求），支持 token 刷新接口（双端通用）；

采用 RBAC 权限模型，实现接口级权限控制（自定义权限注解+拦截器），区分 PC 端管理员/运营人员、移动端飞行用户的权限范围，确保端侧权限隔离；

密码采用 BCrypt 加密存储，登录接口校验账号密码并返回 token，异常场景（账号不存在、密码错误、权限不足）返回统一错误码及明确提示，适配双端错误提示展示需求；

用户信息查询接口支持按端侧返回差异化数据：移动端仅返回用户名、角色、联系方式等核心字段，PC 端返回完整用户信息（含权限详情、操作日志关联数据）；

支持 PC 端用户批量导入/导出（Excel 格式），移动端仅保留单用户信息查询/修改功能，适配双端操作场景差异。

安全框架：集成 Spring Security 与 JWT，实现安全的认证与授权流程。

关键接口：

/auth/login：登录接口，返回 JWT token。PC 端 Token 有效期设为 8 小时，移动端为 2 小时。

/auth/refresh：Token 刷新接口。

/user/register：注册接口，区分客户、商家、管理员等角色初始权限。

/user/role：基于 RBAC 模型 的角色与权限分配接口。

数据脱敏：在返回用户信息时，对手机号、邮箱等敏感字段进行自动脱敏处理。

8.2.2 模块 2：空域资源管理模块

开发范围：空域信息 CRUD、空域状态更新、空域占用冲突校验、双端差异化查询接口；

核心要求：

基于现有空域表结构，实现空域信息增删改查，新增/更新时校验空域编号唯一性，双端共用核心操作接口；

开发空域占用接口，内置冲突校验逻辑（同一时段同一空域不可重复占用），校验失败抛出业务异常，双端统一异常响应格式；

差异化查询适配：PC 端支持多条件组合筛选（区域、高度、可用时段、管控类型）、分页 + 导出功能，返回空域完整信息（含历史占用记录）；移动端支持简化筛选（区域、可用时段）、快速查询，返回精简字段（空域编号、区域、高度、可用状态），适配移动终端操作便捷性需求；

PC 端支持空域信息批量导入/导出（Excel 格式），移动端仅支持单条空域信息查询，匹配双端使用场景差异。

核心逻辑：开发空域冲突校验算法，作为飞行计划申报时的核心服务。

缓存策略：将静态空域数据（如禁飞区坐标） 缓存至 Redis，提升查询性能。

接口设计：除了 CRUD，需提供 /airspace/check 接口，供飞行任务模块调用。

8.2.3 模块 3：飞行任务管理模块

开发范围：飞行任务申报、审批、状态流转、双端差异化查询与导出接口；

核心要求：

开发任务申报接口（双端共用），关联用户、空域、无人机表，申报时校验用户权限、空域可用性、无人机状态，校验规则双端一致；

实现任务审批接口（PC 端专属，适配运营人员办公场景），支持 “待审批/通过/驳回” 状态流转，记录审批日志（审批人、审批时间、审批意见），移动端仅支持任务审批状态查询；

任务状态更新接口双端共用：PC 端支持手动更新全量状态，移动端仅支持更新 “执行中/已完成/故障” 等执行态，限制状态修改权限；

差异化查询适配：PC 端支持多条件筛选（任务状态、申报时间、用户、空域）、分页 + 批量导出，返回任务完整信息（含审批日志、关联空域/无人机详情）；移动端支持按任务 ID、申报时间快速查询，返回精简字段（任务编号、状态、执行时段、空域区域），适配移动场景快速查看需求。

状态同步：实现设备心跳机制，通过 Redis 过期 Key 管理设备在线状态。

定时任务：使用 Spring @Scheduled 定时清理过期心跳，更新数据库状态。

历史数据：设备轨迹、故障记录需分表或归档，主表只保留近期活跃数据。

8.2.4 模块 4：无人机设备监管模块

开发范围：无人机信息 CRUD、设备状态更新、故障记录与统计、双端差异化监控接口；

核心要求：

开发无人机状态实时更新接口（双端共用），Redis 缓存设备在线状态（过期时间 10 分钟），提升双端查询效率；

基于 Spring Schedule 实现设备状态定时同步（每 5 分钟同步一次），确保缓存与数据库数据一致，双端数据实时性统一；

差异化功能适配：PC 端支持无人机信息批量管理（增删查改）、故障记录详情查询、多维度统计（按时间段、故障类型、所属单位）及统计报表导出；移动端仅支持单台无人机信息查询、状态查看、故障快速上报，返回精简状态数据（设备编号、型号、在线状态、当前任务），适配移动端现场操作场景；

故障统计接口：PC 端返回详细统计数据（含故障明细、趋势图表数据），移动端返回汇总数据（故障总数、Top3 故障类型），降低移动端数据处理压力。

状态机设计：任务状态（申报中、待审批、已驳回、调度中、执行中、已完成、已取消）变迁必须定义明确的状态机，在 Service 层进行统一控制。

审批流程：审批操作需记录审批人、时间、意见，并与任务数据关联。

事务控制：任务创建、调度涉及多表更新，必须使用 @Transactional 保证数据一致性。

8.2.5 模块 5：飞行数据监控模块

开发范围：飞行轨迹数据接收、存储、双端差异化查询接口；

核心要求：

开发轨迹数据批量插入接口（双端共用，适配无人机设备上传场景），优化插入性能（批量提交 SQL），适配现有分表结构；

差异化查询适配：PC 端支持按任务 ID、无人机编号、时间段精准筛选，返回完整轨迹数据（所有坐标点、时间戳、速度信息），支持轨迹数据导出；移动端支持按任务 ID 快速查询，返回简化轨迹数据（关键坐标点、起始结束时间），适配移动端屏幕展示及低带宽场景；

接口性能适配：双端查询接口响应时间≤1s，移动端轨迹数据返回时自动压缩坐标点数量（保留核心路径），进一步降低传输耗时；

确保轨迹数据与飞行任务关联准确，双端查询结果均包含任务核心信息（任务编号、执行状态），保证数据一致性。

数据接收：提供高性能的批量轨迹数据插入接口，考虑使用 MyBatis-Plus 的 saveBatch 方法。

数据查询优化：

为轨迹表的 task_id、timestamp 字段建立复合索引。

对历史轨迹查询实现分页与时间范围过滤。

移动端查询：返回轨迹时，可对坐标点进行抽稀算法（如 Douglas-Peucker） 简化，减少数据传输量。

8.3 接口测试与双端联调优化

接口自测：使用 JUnit5+MockMvc 完成所有接口单元测试，覆盖率不低于 70%，重点验证双端差异化字段返回、权限隔离、数据一致性；通过 PostMan 模拟 PC 端/移动端请求（添加 Device-Type 请求头），验证接口响应格式、字段粒度是否符合双端要求；

双端联调：分别配合 PC 端、移动端开发人员完成接口联调，解决联调过程中的参数格式、

数据返回、跨域、权限校验等问题，确保双端接口调用无兼容性问题；

问题修复与优化：针对测试、联调中发现的接口性能、数据一致性、双端适配问题进行修复，重点优化移动端大数据量查询接口（如轨迹查询）的响应速度，确保弱网环境下接口可用性；

文档完善：

补充 Swagger 接口注释，明确标注接口支持的端侧（PC 端/移动端或双端皆可）、差异化入参出参、请求头要求，导出 HTML/pdf 格式接口文档（按端侧分类展示）；

整理开发日志，记录双端适配核心设计思路、遇到的兼容性问题及解决方案；

提交可运行的完整源码，确保代码可直接部署运行，无依赖缺失、配置错误，双端联调环境可直接复用。

8.4 交付物要求

可直接运行的 SpringBoot 项目源码（含完整配置文件、依赖文件，无编译错误，已适配双端联调）；

接口单元测试用例（JUnit5 格式）及 PostMan 测试集合（按 PC 端/移动端分类，包含差异化请求示例）；

完善的 Swagger 接口文档（导出为 HTML/pdf 格式，按端侧分类标注接口适配信息）；

双端适配设计说明文档（含差异化字段设计、权限隔离方案、性能优化措施）；

开发问题记录与解决方案文档（重点记录双端联调中的兼容性问题及解决方法）；

实习小结（重点说明双端适配开发思路、技术难点及优化方向）。

8.5 技术规范与要求

代码规范：遵循 Java 开发标准，变量/方法/类命名语义化，核心方法添加注释，禁止 controller 层直接操作数据库，双端适配逻辑封装在 service 层或专门的适配层，避免代码冗余；

接口规范：所有接口返回统一格式数据（状态码、消息、数据体），分页接口统一使用 pageNum/pageSize 参数，异常信息不暴露数据库、服务器等敏感内容，双端异常响应格式一致；

双端适配要求：差异化字段通过 VO 分层实现，避免在接口层重复开发；通过请求头识别端侧，核心业务逻辑复用，仅在数据返回阶段做字段筛选，确保代码复用率≥80%；

性能要求：PC 端核心查询接口响应时间≤1s，移动端核心查询接口响应时间≤1.5s（弱网环境下≤3s），批量插入接口支持单次 1000 条以上数据高效插入；

联调要求：分别响应 PC 端、移动端联调需求，1 小时内反馈问题排查进度，24 小时内解决非架构级联调问题，确保双端联调同步推进。

9 系统集成与调试

9.1 内部模块集成

（1）前端模块内部集成 ：基于前端架构完成核心模块的联动对接，确保页面跳转、数据联动顺畅。

账号与权限管理模块：作为基础支撑模块，与其他所有前端模块集成，实现角色登录后按需加载对应模块功能（如监管角色登录后显示空域合规运营、数据统计与报表模块，终端用户仅显示订单全流程管理、应急与客服管理模块）；

订单全流程管理与低空资源管理集成：订单创建时自动关联低空资源（空域、可用飞行器）查询结果，实现“下单-资源校验-计划生成”一体化；

空域合规运营与数据统计与报表集成：合规运营数据（飞行计划审批结果、违规记录）自动同步至报表模块，支撑多维度统计分析；

应急与客服管理与订单、飞行数据集成：应急申请提交时自动关联当前订单状态、飞行轨迹数据，便于快速响应。

（2）后端模块内部集成：完成后端模块的数据互通与逻辑联动。

空域资源管理与飞行任务管理集成：空域划分、禁限飞区数据作为飞行任务创建的前置校验条件，飞行任务航线自动匹配可用空域资源，触发冲突预警逻辑；

无人机设备管理与飞行任务管理集成：设备状态（在线、故障、运维中）实时同步至飞行任务调度流程，确保任务分配时设备可用性校验；

飞行数据监控与空域资源管理、飞行任务管理、无人机设备管理集成：整合空域使用数据、任务执行数据、设备运行数据，形成全链路监控数据流。

（3）前后端模块对接集成

前端模块	对接后端模块	集成核心内容
账号与权限管理	全后端模块	前端角色权限配置与后端接口权限校验联动，实现登录 、权限校验、接口访问” 闭环。
订单全流程管理	飞行任务管理 / 无人机设备管理	订单信息（需求、时间、路线）同步至后端生成飞行任务，设备状态反馈至前端订单页面。
低空资源管理	空域资源管理	前端空域查询、资源预约请求对接后端空域数据库，返回实时可用资源数据。
空域合规运营	空域资源管理 / 飞行任务管理	前端合规审核、违规上报功能对接后端审批流程与预警逻辑，同步审核结果与违规记录。

数据统计与报表	全后端模块	前端报表查询条件触发后端多源数据聚合计算，返回结构化统计结果并可视化展示。
应急与客服管理	飞行任务管理 / 飞行数据监控	前端应急申请、客服咨询对接后端任务调度接口与数据查询接口，快速反馈处理结果。

（4）角色权限集成

基于以上核心角色，将权限配置嵌入前后端集成流程：

前端：按角色隐藏 / 显示功能模块入口（如终端用户无低空资源管理、空域合规运营模块访问权限）；

后端：接口层面配置权限白名单，仅允许对应角色调用（如监管专员可调用空域资源修改接口，企业运营专员仅可调用飞行任务申报接口）；

数据层面：按角色划分数据可见范围（如企业运营专员仅查看本企业订单与飞行数据，监管专员可查看全量数据）。

9.2 系统调试

（1）单元调试

前端模块调试：逐一验证各前端模块功能可用性（如订单创建、空域查询、报表生成），排查页面渲染异常、交互失效问题；

后端模块调试：测试后端接口独立运行稳定性，验证数据校验逻辑（如空域冲突判断、设备状态校验）准确性；

接口对接调试：测试前后端接口数据传输准确性（如订单信息同步误差≤5ms）、异常处理能力（如断网后重连数据恢复）。

（2）集成调试

模块协同调试：验证跨模块业务流程（如 “终端用户下单→企业运营专员申报飞行计划→监管专员审批→后端分配设备与空域→飞行数据监控→订单完成”）的顺畅性，排查模块间数据阻塞问题；

角色场景调试：模拟 6 类角色真实操作场景（如监管专员审核违规飞行、应急用户提交救援申请），验证角色权限适配性与功能操作连贯性；

外部对接调试：测试与飞行器终端、第三方数据系统的对接稳定性（如气象数据更新频率≤10 分钟 / 次、设备数据采集延迟≤100ms）。

（3）性能调试

并发压力测试：模拟飞行器同时在线、用户并发操作，验证前端页面响应时间≤2s、后端

接口响应延迟≤500ms，系统无崩溃或数据丢失；

稳定性测试：连续 72 小时满负载运行，验证系统可用性≥99%，模块间联动无异常；

数据处理性能测试：测试后端多源数据聚合计算速度（如报表生成时间≤3s），确保大数据量下前端展示流畅。

（4）安全调试

权限安全测试：尝试越权访问（如终端用户调用监管接口、企业用户查看其他企业数据），验证前后端权限拦截机制有效性；

数据安全测试：测试数据传输加密（HTTPS 协议）、存储加密效果，排查数据泄露风险；

合规性调试：验证违规行为预警准确性、操作日志追溯完整性（保留≥90 天），确保符合低空飞行监管法规。

10 系统测试

安装测试工具 Postman、JMeter、python、PyCharm、selenium、Appium,雷电模拟器。设计测试用例并执行记录缺陷，汇总为测试报告。

10.1 功能测试

参照以下账号与权限模块功能测试需求，分析所有功能模块的测试需求，编写响应的测试用例，完成测试。测试用例的重复执行部分需要使用 selenium 编写自动化测试用例脚本。

10.1.1 账号与权限模块（全角色通用）测试需求

登录页测试需求

（1）核心功能测试需求

手机号+验证码/密码登录功能，多角色登录后跳转正确性验证，记住密码/自动登录功能，登录失败明确提示机制。

（2）业务规则验证

角色与权限绑定准确性验证

（3）用户流程测试

未登录用户访问受保护页面→自动跳转登录页

登录成功→进入对应角色首页

忘记密码→进入密码找回流程

登录后切换账号→清除前账号数据

10.1.2 注册页测试需求

（1）核心功能测试需求

手机号格式实时验证功能，密码复杂度实时提示功能，验证码 60 秒重发限制机制，用户协议勾选控制功能，注册成功自动登录功能。

（2）业务规则验证

手机号唯一性校验规则，密码必须包含字母和数字，用户协议必须勾选才能注册，验证码发送频率限制规则

（3）用户流程测试

输入手机号→获取验证码→填写信息→注册成功→自动登录

注册失败→显示具体错误信息→返回修改

中途退出注册→再次进入时数据保留

10.1.3 个人中心页测试需求

（1）核心功能测试需求

个人信息准确显示功能，头像上传/裁剪/预览功能，密码修改完整流程，退出登录二次确认机制，角色信息差异展示。

（2）业务规则验证

客户角色：显示默认收货地址；商家角色：显示店铺基本信息；机长角色：显示资质认证状态；空管角色：显示管辖区域信息。

（3）用户流程测试

点击头像→选择图片来源→裁剪确认→上传成功

修改密码→验证原密码→设置新密码→修改成功

退出登录→确认提示→返回登录页

10.1.4 权限说明页测试需求

（1）核心功能测试需求

各角色权限列表完整展示，权限描述清晰准确，权限申请入口功能（如有），权限变更通知功能。

（2）业务规则验证

客户权限：下单、支付、评价；商家权限：接单、调度、故障上报；机长权限：执行配送、签到、上报；空管权限：审批、监控、应急处置。

（3）用户流程测试

查看权限说明→理解权限范围→申请额外权限

权限变更后→页面自动刷新显示新权限

权限不足时→提示申请路径

10.2 兼容性测试

设计测试用例，并对照测试需求完成测试。使用 Appium 与雷电模拟器虚拟不同的测试环境完成测试。

测试维度	测试范围	优先级	通过标准
操作系统	iOS 13.0+ Android 10.0+ HarmonyOS 3.0+	P0	核心功能正常运行 无崩溃/闪退 UI 显示正常

测试维度	测试范围	优先级	通过标准
屏幕分辨率	全面屏（刘海/水滴） 16:9 标准屏 折叠屏（展开/折叠状态）	P0	布局适配 无内容裁剪 手势操作正常
网络环境	WiFi 4G/5G 移动网络 弱网（2G/3G 模拟） 网络切换	P0	网络切换流畅 弱网下基础功能可用 数据同步正常
设备型号	主流品牌 3 款（华为/小米/OPPO） iPhone 最新 2 代 平板设备 1 款	P1	功能一致性 性能达标 无品牌特定问题

10.3 性能测试

性能测试重点如下：

功能模块	核心页面	关键操作	测试优先级
账号模块	登录页	登录验证	P1
客户模块	首页	地图加载、下单	P0
	订单跟踪页	实时位置更新	P0
商家模块	工作台	订单提醒响应	P1
通用模块	消息通知页	推送接收延迟	P2

响应时间指标如下：

操作场景	指标要求	通过标准
页面冷启动	≤2.0 秒	P0 设备达标率≥95%
地图初始加载	≤3.0 秒	核心区域可见时间
订单创建提交	≤2.0 秒	包括网络请求时间
位置更新延迟	≤5.0 秒	从发送到显示时间
推送消息接收	≤3.0 秒	服务器到设备时间
...	...	...

编写测试用例，采用 JMeter 测试工具编写脚本完成测试。

10.4 安全性测试

编写测试用例，采用手工测试或采用工具完成测试。

测试类别	必测项	测试方法	通过标准
认证安全	密码加密传输	抓包查看登录请求	密码密文传输
	登录失败限制	连续输错密码 5 次	账户临时锁定
	会话有效期	后台运行 30 分钟后操作	需重新登录
权限控制	越权访问	客户访问商家功能	拒绝访问/提示
	数据隔离	查看他人订单/地址	只能查看自己数据
输入安全	SQL 注入防护	输入'OR'1'='1	输入被过滤/拦截
	XSS 防护	输入<script>	特殊字符转义
API 安全	Token 验证	使用伪造 Token 访问	请求被拒绝
	敏感信息脱敏	查看 API 返回数据	手机号/密码不显示